

CENTRO PAULA SOUZA

COMPETÊNCIA EM EDUCAÇÃO PÚBLICA PROFISSIONAL

ETE Pedro Ferreira Alves

Aline Olivo Viana

Beatriz de Sousa Botti

Brenda Letícia Velozo

Luaine Boró Sales

Marília Franco de Andrade

TRANSFORMANDO POLUIÇÃO SONORA EM ENERGIA ELÉTRICA

Mogi Mirim

2012

**Aline Olivo Viana
Beatriz de Sousa Botti
Brenda Letícia Velozo
Luaine Boró Sales
Marília Franco de Andrade**

TRANSFORMANDO POLUIÇÃO SONORA EM ENERGIA ELÉTRICA

Trabalho de Conclusão do Curso (TCC)
apresentado à Etec Pedro Ferreira Alves como
exigência para qualificação ao Técnico em
Meio Ambiente.

Orientadores:

Prof.^aMs. Maria Lucinda Caveagna
Prof.^o Alexsandro Casteliani

Co-orientadores:

Alvaro Antunes Bezerra
Vânia Maria dos Reis Fagundes

**Mogi Mirim
2012**

Centro Paula Souza
Etec Pedro Ferreira Alves

FOLHA DE APROVAÇÃO

Título: Transformando poluição sonora em energia elétrica

Alunos: Aline Olivo Viana, Beatriz de Sousa Botti, Brenda Letícia Velozo, Luaine Boró Sales e Marília Franco de Andrade.

Membros da Comissão Examinadora:

Prof. Alexsandro Casteliani
Etec Pedro Ferreira Alves / Orientador do Projeto – Técnico em Meio Ambiente

Prof. Guilherme Caruso Rodrigues
Etec Pedro Ferreira Alves

Nelson Luiz Bertolazi dos Santos
Departamento de Meio Ambiente – Prefeitura municipal de Mogi-Mirim

Prof.^a Ms. Maria Lucinda Caveagna
Orientadora de DTCC – Curso Técnico em Meio Ambiente

Mogi Mirim, 27 de novembro de 2012

Às nossas famílias e aos professores

Alexsandro Casteliani,

Alvaro Antunes Bezerra e

Vânia Maria dos Reis Fagundes.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos nossas famílias, pelo carinho, paciência e por nos dar apoio e suporte em mais uma das etapas de nossas vidas.

À nossa coordenadora pelas instruções e correções necessárias para o aprimoramento do projeto.

Às pessoas que duvidaram do projeto, pois quanto mais nos diziam que não iria dar certo, mais aumentava a vontade de demonstrar esta possibilidade.

Às pessoas que nos ajudaram, direta ou indiretamente, mesmo que em pequenos detalhes ou simples palavras.

Aos nossos patrocinadores: Contactos manutenção e treinamento, Jobasa, Mogicar, Leo velocímetros, gráfica Mais e Renovias.

Ao Nelson Luiz Bertolazi dos Santos e ao Rodrigo Martins de Rezende, funcionários do departamento de Meio Ambiente, pelo auxílio nas medições e levantamento de dados para o projeto e também ao Ivair Luiz Biazotto, diretor do departamento.

E em especial os professores Alexsandro Casteliani, Álvaro Antunes Bezerra e Vânia Maria dos Reis Fagundes que desde o início do projeto estão ao nosso lado, orientando, incentivando, dividindo os questionamentos, as respostas e também a alegria da realização deste projeto.

"Nossa luta é a busca pela curva da sustentabilidade e pelo abandono da reta da exploração".

Alexsandro Casteliani.

RESUMO

A poluição sonora está presente em praticamente todos os lugares, mas apesar de disponível, poucos pensaram em formas de utilizá-la em benefício aos seres humanos. Portanto, esse trabalho visa à produção de uma energia limpa e renovável, tendo como fonte a poluição sonora já existente no cotidiano. Um protótipo existente no Japão, o Green Noise ou ruído verde já comprova a possibilidade de transformar o ultrassom das turbinas dos aviões em iluminação para a pista durante o pouso e a decolagem. O grupo teve sucesso na construção de um protótipo em pequena escala, que se difere do protótipo japonês pela frequência sonora utilizada para a obtenção de energia elétrica. Por meio de uma corneta e de um circuito elétrico detector de tensão, foi provado que ondas sonoras podem ser convertidas em energia elétrica.

Palavras-Chave: energia do som, poluição sonora, produção de energia limpa.

ABSTRACT

Noise pollution is present in virtually all places, but although available, few thought of ways to use it for the benefit of humans. This work aims at producing a clean and renewable energy, with the source noise pollution existing in everyday life. An existing prototype in Japan, Green Noise, which transforms the ultrasound turbine aircraft in lighting for the runway during takeoff and landing of aircraft. The group had succeeded in building a small-scale prototype, which differs from the prototype by Japanese sound frequency used to obtain electricity, proving that sound waves can be converted into electrical energy. By means of a bugle and a voltage detector circuit, it was proved that sound waves can be converted into electrical energy.

Keywords:Energy of Sound, noise pollution, clean energy production.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1:Brasil: Evolução da participação das fontes de energia.....	20
Figura 2: Sistema de geração fotovoltaica de energia elétrica.....	21
Figura 3: Aerogeradores com pás de 37/45 metros de comprimento.....	23
Figura 4: Obtenção de energia eólica.....	24
Figura 5: Obtenção de energia nuclear.....	26
Figura 6: Geração de energia elétrica numa usina termoeletrica.....	29
Figura 7: Energia geotérmica.....	30
Figura 8: Utilização de energias.....	32
Figura 9: Quantidade de energia gasta por seus dispositivos.....	32
Figura 10: Ondas longitudinais e transversais.....	37
Figura 11: Ondas mistas.....	38
Figura 12: Gráfico de onda senóide.....	40
Figura 13: Onda estacionária.....	42
Figura 14: Ponte de Tacoma Narrows, Estados Unidos.....	43
Figura 15: Ultrassom emitido pelo morcego.....	45
Figura 16: Linhas de indução magnética.....	48
Figura 17: Protótipo Green Noise.....	50
Figura 18: Posicionamento do decibelímetro.....	52
Figura 19: Esquema do protótipo.....	54
Figura 20: Testes – professor Alvaro Antunes Bezerra.....	55
Figura 21: Ondas sonoras – osciloscópio.....	58
Figura 22: Circuito.....	58
Figura 23: Buzina.....	58
Figura 24: Testes – grupo de TCC.....	58
Figura 25: Cabine de som.....	59
Figura 26: Grupo de TCC durante a Expoete.....	60

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Potencial hidrelétrico por bacia hidrográfica.....	19
Tabela 2: Resultados das medições de som ETEC “Pedro Ferreira Alves”.....	53
Tabela 3: Valores orçados – Materiais para a construção do protótipo.....	55
Tabela 4: Resultados dos testes do dia 15 de agosto de 2012.....	57

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	13
1.1 Justificativa.....	14
2 OBJETIVOS.....	15
2.1 Objetivos gerais.....	15
2.2 Objetivos específicos.....	15
3 REFERENCIAL TEÓRICO.....	16
3.1 Fontes de energia.....	16
3.1.1 Energia hidrelétrica.....	17
3.1.1.1 Vantagens e desvantagens.....	18
3.1.2 Energia solar.....	20
3.1.2.1 Vantagens e desvantagens.....	22
3.1.3 Energia eólica.....	23
3.1.3.1 Vantagens e desvantagens.....	25
3.1.4 Energia nuclear.....	25
3.1.4.1 Vantagens e desvantagens.....	26
3.1.5 Biomassa.....	27
3.1.5.1 Vantagens e desvantagens.....	28
3.1.6 Energia termoelétrica.....	28
3.1.6.1 Vantagens e desvantagens.....	29
3.1.7 Energia geotérmica.....	30
3.1.7.1 Vantagens e desvantagens.....	31
3.1.8 Gráficos comparativos.....	31
3.2 Tecnologias e meio ambiente.....	33
3.2.1 Sustentabilidade	34
3.2.2 Belo Monte X energias alternativas.....	35
3.3 Ondas.....	36
3.3.1 Propriedades e tipos de ondas.....	36
3.3.2 Ondas sonoras.....	38
3.3.3 Ondas estacionárias e ressonância.....	41
3.3.4 Tipos de sons.....	43

3.3.4.1 Sons.....	43
3.3.4.2 Infrassons.....	44
3.3.4.3 Ultrassons.....	44
3.4 Crescimento populacional e a poluição sonora.....	46
3.4.1 Regiões com altos níveis de decibéis.....	47
3.5 Energia do som: Mito ou realidade?.....	48
3.5.1 Energia sustentável?.....	48
3.5.2 Vantagens e desvantagens.....	49
3.5.3 Como utilizar.....	49
3.5.4 Protótipo Green Noise.....	50
4 MÉTODO E ETAPAS DE TRABALHO.....	51
4.1 Entrevistas com profissionais da área.....	51
4.2 Poluição sonora na escola.....	51
4.3 Protótipo.....	53
4.3.1 Materiais utilizados.....	54
4.3.2 Orçamento.....	55
4.3.3 Etapas de desenvolvimento e testes.....	56
4.4 Pesquisa bibliográfica.....	59
4.5 Instrumentos de divulgação do projeto.....	59
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	60
REFERÊNCIAS.....	61
ANEXO A.....	67

1 INTRODUÇÃO

As buzinas disparam, as sirenes apitam, as máquinas rangem, os motores roncam, as construções batucam, as motos rugem, os alto-falantes gritam, as pessoas berram. Essa orquestra, sem nenhuma harmonia, toca a estridente trilha sonora do cotidiano nas grandes cidades brasileiras(OLIVEIRA, 1989).

Quando se fala em energia limpa ou sustentável o que primeiro vem à mente são as mais comuns, ou seja, a energia eólica e a solar, sendo que poucas pessoas sabem da existência da energia elétrica produzida através do som.

A Energia que provem do som se mostra uma possibilidade na criação de uma fonte de energia renovável e limpa que possa ser aproveitada em diferentes lugares e em pequena ou grande escala. Esta já se mostra possível e eficaz por meio de um protótipo japonês denominado Green Noise (BINDO, 2010) que capta o ultrassom gerado pelas turbinas dos aviões e gera a energia elétrica necessária para sustentar a iluminação da pista de voo.

Tendo em vista que a poluição sonora é prejudicial ao bem-estar humano e que na atualidade é impossível ser anulada totalmente, esse projeto pretende demonstrar às futuras gerações a possibilidade da criação de mecanismos que façam pequenos ruídos se transformarem em energia elétrica, uma vez que na atualidade só existem protótipos que transformam grandes quantidades de decibéis em energia.

Dessa maneira, o projeto não consiste em findar a poluição sonora, mas sim em transformar a poluição já existente em algum benefício para o ser humano e que futuramente, não só a poluição sonora se transforme em energia, mas sim qualquer tipo de ruído já existente.

Este projeto tem por objetivo a demonstração e comprovação de que a energia do som pode gerar energia elétrica, trazendo consigo a proposta e o desafio de alcançar o caminho sustentável para a criação de uma energia alternativa, que terá como fonte a energia sonora já existente no meio, sendo possível o seu aproveitamento em projetos futuros, visando sempre à sustentabilidade proposta.

1.1 Justificativa

A poluição sonora é prejudicial ao bem estar humano, além de ser gerada nos mais diversos locais, principalmente onde existe grandes densidades populacionais. Com base nisso, pretende-se transformá-la em um elemento benéfico à comunidade em geral, de modo que ela seja convertida de tal maneira que possa ser aproveitada para um bem comum e não só desperdiçada, não deixando de enfatizar o fato de que aumentá-la não faz parte dos objetivos e sim utilizar a poluição já existente.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

O projeto desenvolvido de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), e que é denominado “Transformando Poluição Sonora em Energia Elétrica”, tem como objetivo demonstrar que é possível o aproveitamento da poluição sonora para a obtenção de energia elétrica.

2.2 Objetivos específicos

- estudar as fontes de energia;
- estudar fontes alternativas de energia;
- estudar a propagação do som por meio de ondas;
- pesquisar a influência do aumento da população e estabelecer relações com o aumento da poluição sonora;
- estudar a relação entre tecnologia e meio ambiente;
- estabelecer a integração de diversas disciplinas;
- demonstrar o conceito de sustentabilidade;
- incentivar o desenvolvimento de energias sustentáveis; e,
- apresentar o protótipo capaz de comprovar a veracidade do trabalho.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Fontes de Energia

As fontes de energia sempre foram utilizadas pelo ser humano, para que este pudesse satisfazer suas necessidades básicas de sobrevivência. Por meio de variados processos essas fontes são transformadas em energia para que o ser humano realize, dentre outras, atividades como: Cozinhar, produzir combustíveis e aquecer seu ambiente (FRANCISCO, 2012).

Porém, foi com o advento do modelo econômico capitalista, baseado em um intenso processo de produção e consumo, que a utilização das fontes energéticas teve um aumento extraordinário, pois o setor industrial é altamente dependente de energia para o funcionamento das máquinas, em especial das fontes de origem fóssil: petróleo, gás natural, e carvão mineral (FRANCISCO, op.cit).

As definições de energia sustentável, renovável e limpa estão muito presentes no cotidiano através da mídia, sendo que na maioria das vezes essas palavras são consideradas sinônimas, mas não são. O que não impede que uma energia seja classificada em mais que uma dessas categorias e segundo o livro Atualidades (2010) suas respectivas definições são:

Energia Renovável: É a energia produzida de fontes naturais que se renovam ou podem ser renovados. Essa ideia contrapõe a energia não renovável, uma vez que esta devido ao tempo necessário para a sua renovação e considerando também seu consumo, se extinguirá.

A energia renovável mais antiga é a queima de lenha, pois o replantio de árvores faz sua renovação. Porém, atualmente as mais utilizadas são: a energia provinda da movimentação das águas, da luz solar, dos ventos e os biocombustíveis.

Energia Sustentável: É o tipo de energia que mantém um equilíbrio entre consumo e renovação, ou seja, é gasta de acordo com a velocidade em que a natureza possa repô-la. O que remete ao desenvolvimento sustentável: pois seu consumo considera danos ao meio ambiente, mas não está ligada diretamente ao conceito de energia limpa, pois a energia pode ser sustentável sem ser limpa. Por exemplo, a queima da lenha é considerada uma energia sustentável se a madeira

for cultivada com essa finalidade, porém no processo de obtenção de sua energia gases poluentes são emitidos na atmosfera, portanto a mesma não se caracteriza como uma energia limpa. Outra fonte que pode ser considerada sustentável é a água se no processo de obtenção de energia o fluxo e seus mananciais sejam preservados, incluindo a preservação da vegetação nativa e evitar a perda de volume natural do corpo d'água.

Energia Limpa: É aquela que em sua obtenção não polui ou polui menos que as tradicionais. As mais comuns são a hidrelétrica e a eólica, porém, a busca por energias limpas exige pesquisas e aprimoramento constantes. No Brasil existe uma grande quantidade de hidrelétricas que foram construídas visando a produção de energia limpa, mas foi esquecido de que para a construção dessa é necessário inundar uma área que contém vegetação, esta que se decompõe e libera gases do efeito estufa na atmosfera durante décadas.

3.1.1 Energia hidrelétrica

Com o desenvolvimento do país, a energia vinda do potencial hidráulico foi uma das primeiras formas da troca do trabalho animal para o mecânico. Com a novidade, a ideia de gerar energia através de hidrelétricas foi se aperfeiçoando com o tempo e ganhando detalhes cada vez mais tecnológicos e inovadores. Obviamente esta novidade trouxe facilidade para vida humana, e hoje a energia vinda das águas é a mais usada no país e no mundo, cerca de 20% de toda eletricidade gerada (ANEEL, 2012).

Segundo Faria (2008), pesquisas feitas nesta área, em números aproximados, só no Brasil, a energia hidrelétrica é responsável por 75 milhões de KW. São 158 usinas em funcionamento, outras 9 usinas estão em construção e existem 26 outorgadas (com permissão para serem construídas).

Segundo Francisco (2012), este percentual só não é maior pela falta de recursos naturais necessários em outros países para instalação de usinas.

No Brasil há uma interdependência entre água e energia. Para o desenvolvimento econômico a energia hidráulica tem sido bastante expressiva tanto na demanda da economia ou da sociedade, sempre melhorando a qualidade de vida

da população. Além de proporcionar integração no desenvolvimento de regiões periféricas, situadas longe de centros urbanos e industriais (ANEEL, 2012).

Apesar de conhecer a riqueza que o Brasil possui de recursos minerais e mesmo com a existência de outras formas de obtenção de energia elétrica, os recursos hídricos estão sendo explorados e, Segundo Francisco (2012), para obter resultado satisfatório, as usinas devem ser construídas em rios que possuam elevado volume de água e que haja desnível em seu percurso. A força oferecida pela água é chamada de energia potencial. Quando a água chega até as tubulações da usina com elevada força e velocidade as turbinas se movimentam, sendo que estas estão conectadas a um gerador, que por sua vez é responsável por transformar a energia potencial em mecânica e é esta última que é transformada em energia elétrica a partir de aparelhagem tecnológica.

3.1.1.1 Vantagens e desvantagens

A eficiência energética gerada é muito alta, em torno de 95% e o gasto com a matéria prima é nulo. Contudo o fato das usinas se instalarem em locais distantes e o alto custo inicial e de eventuais manutenções resulta em um elevado gasto para transportação da energia que é transmitida através de fios até a cidade. Infelizmente o impacto causado à biota do local onde está instalada uma usina é de extrema grandeza, já que uma grande área é alagada, afetando territórios, cidades, pequenas vilas e tribos, a flora e fauna e, conseqüentemente liberando dióxido de carbono (CO_2) no ar pela decomposição da floresta emergida na água, prejudicando o microclima e ciclo hidrológico (FARIA, 2008).

Potencial hidrelétrico por bacia hidrográfica	Potencial (MW)
Bacia do Amazonas	106 051
Bacia do Tocantins	26 847
Bacia do Paraná	61 400
Bacia do São Francisco	26 622
Bacia do Uruguai	15 123
Atlântico Sudeste	14 528
Atlântico Sul	9 599
Atlântico Leste	3 115
Total do Brasil	263 285

Tabela 1: Potencial hidrelétrico por bacia hidrográfica
Fonte: Francisco, 2012

A tabela 1 demonstra a grande capacidade hídrica existente no Brasil, nas mais diversificadas regiões e os seus respectivos potenciais. Porém, a energia elétrica no Brasil não é somente produzida a partir de recursos hídricos, como mostra a figura 1, retratando também o desenvolvimento de cada tipo de fonte de energia em escala de tempo linear.

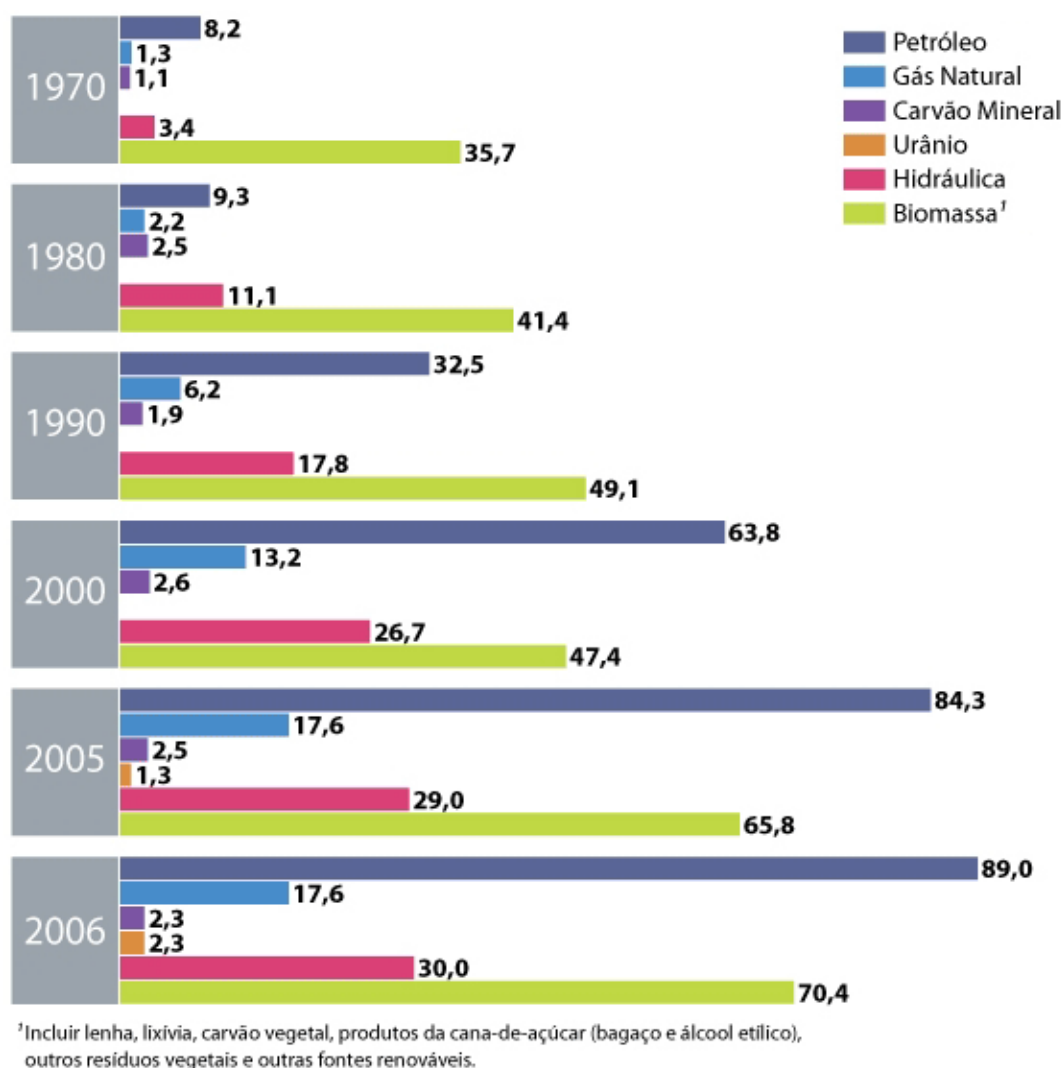


Figura 1: Brasil: Evolução da participação das fontes de energia

Fonte: Revista Escola Abril, 2012

3.1.2 Energia solar

Tecnologias que permitam a utilização de novas fontes de energias limpas, sustentáveis e renováveis é a principal busca por autoridades defensoras do meio ambiente. Isto é visto como um desafio para todos, já que se sabe do alto custo de inovações energéticas. Segundo o Site Sua Pesquisa (2012), a energia solar, é uma fonte renovável e inesgotável de energia e os países que mais produzem energia solar são: Japão, Estados Unidos e Alemanha.

Segundo a Aneel (2012):

Quase todas as fontes de energia – hidráulica, biomassa, eólica, combustível fóssil e energia dos oceanos – são formas indiretas de energia solar. Além disso, a radiação solar pode ser utilizada diretamente como

fonte de energia térmica, para aquecimento de fluido, ambientes e para geração de potência mecânica ou elétrica. Pode ainda ser convertida diretamente em energia elétrica, por meio de efeitos sobre determinados materiais, entre os quais se destacam o termoelétrico e o fotovoltaico.

Segundo Reis, Fadigas e Carvalho (2005), 30% da radiação que incide na terra são refletidos de volta para a atmosfera e os outros 70% são para o aquecimento da mesma. Essa radiação pode ser convertida e utilizada como energia útil de vários modos. Para o aquecimento de ambientes são utilizados colhedores solares que absorvem o calor, enquanto para processos térmicos e para obtenção eletricidade é preciso usar concentradores solares feitos de espelhos facetados porque assim é possível captar temperaturas mais elevadas, sendo que a conversão direta da radiação para energia elétrica é feita pelas células fotovoltaicas.

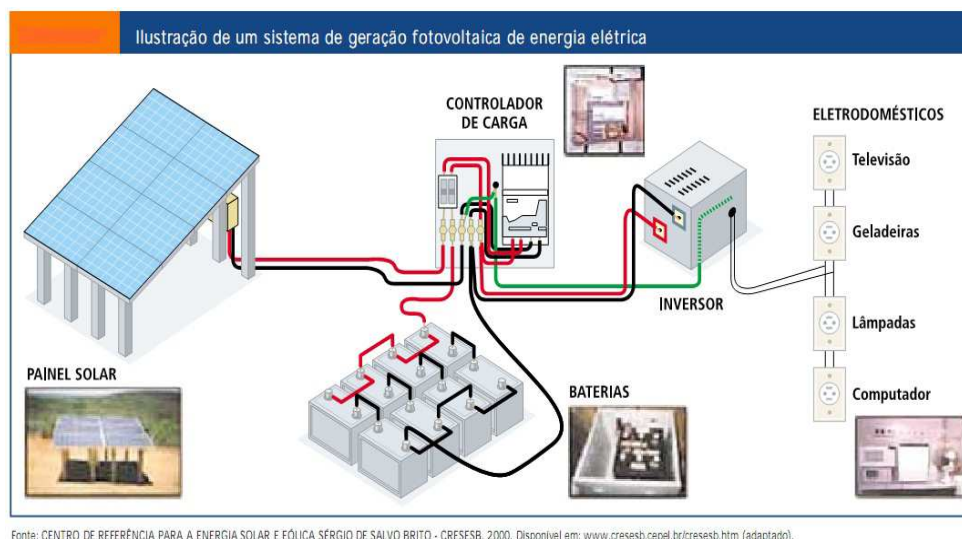


Figura 2: Sistema de geração fotovoltaica de energia elétrica

Fonte: Aneel, 2012

Ainda segundo esses autores, em baixas temperaturas o uso do vidro é mais comum, pois há passagem da luz solar e bloqueio da radiação, um exemplo de aplicação do sistema solar são as estufas, já que as culturas exigem temperatura ambiente adequada.

Existem diversos sistemas para a obtenção de energia solar, segundo Reis, Fadigas e Carvalho (op.cit), são eles:

Sistema termo-solares: São equipamentos mais sofisticados, que são utilizados como captadores complexos que coletam e orientam a radiação de

um ponto concentrado e produzem temperaturas capazes de vaporizar um líquido. Esse vapor gerado movimentará as turbinas a vapor que irão gerar energia.

Sistema solar passivo: Consiste no sistema já integrado com a edificação, a fim de aquecer o ambiente e reduzir o gasto na energia. Esse sistema não utiliza bombas ou ventiladores, pois, em seu sistema já contém o ar necessário para coletar energia.

Energia solar fotovoltaica: Utilizando células fotovoltaicas, a energia solar é convertida diretamente. Esta é a mais viável economicamente para ser aplicada em locais pequenos e/ou distantes em que não é possível a chegada de redes elétricas. Esses locais seriam zonas rurais isoladas e a energia seria utilizada para a realização de serviços profissionais e para o funcionamento de produtos de consumo como relógio, calculadoras e lanternas.

Distribuição da utilização por aplicação:

Conectado à rede – 36%

Autônomo Eletr. Rural – 27%

Aplicação Técnica – 28%

Equipamentos – 9%

3.1.2.1 Vantagens e desvantagens

Esta energia contém suas restrições, o alto custo das placas fotovoltaicas (Os valores estão situados na faixa de US\$ 200 a US\$ 300 por megawatt-hora e entre US\$ 3 e US\$ 7 mil por quilowatt instalado) e a quantia que deve ser instalada para obter um resultado satisfatório faz com que a mesma não seja bem aproveitada, apenas 1% de toda energia gerada no mundo vêm da energia solar. Além disso, em dias chuvosos com pouca incidência de sol, reduz a geração de energia. Como controvérsia tem a grande vantagem de ser uma energia totalmente renovável e limpa, que utiliza o sol como matéria-prima e é favorável ao meio ambiente, sendo que se os custos fossem diminuídos, esta tecnologia poderia

competir com as fontes convencionais, segundo dados dos sites ANEEL (2012) e Sua Pesquisa (2012).

3.1.3 Energia eólica

Outro meio alternativo são os Aerogeradores ou Pás. Mais conhecido como as grandes hélices que geram a energia eólica, como mostra a figura 3. Os dois tipos mais frequentes de centrais eólicas são marinhas e terrestres.



Figura 3: Aerogerador, com pás de 37/45 metros de comprimento

Fonte: Jornal o Expresso, 2011

Segundo o site CDCC (1997), sendo ilustrado pela figura 4:

Um aerogerador consiste num gerador elétrico movido por uma hélice, que por sua vez é movida pela força do vento. A hélice pode ser vista como um motor a vento, cujo único combustível é o vento.

A quantidade de eletricidade que pode ser gerada pelo vento depende de quatro fatores: da quantidade de vento que passa pela hélice, do diâmetro da hélice, a dimensão do gerador e o rendimento de todo o sistema.

As turbinas são, em princípio, instrumentos razoavelmente simples. O gerador é ligado através de um conjunto acionador a um rotor constituído de um cubo e duas ou três pás. O vento aciona o rotor que faz girar o gerador e produz eletricidade.

A quantidade de energia disponível no vento varia de acordo com as estações e as horas do dia. A topografia e a rugosidade do solo também têm grande influência na distribuição de frequência de ocorrência de velocidade do vento em um local. Além disso, a quantidade de energia eólica extraível numa região depende das características de desempenho,

altura de operação e espaçamento horizontal dos sistemas de conversão de energia eólica instalados.

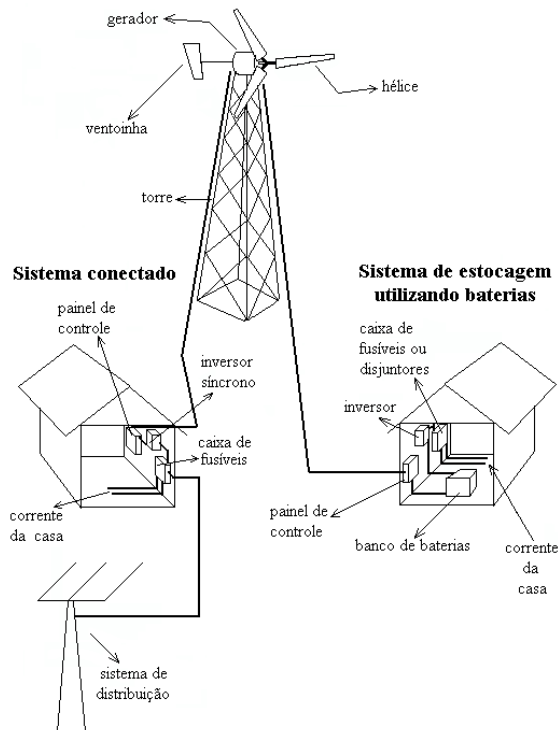


Figura 4: Obtenção de Energia Eólica

Fonte: Blog Bp, 2012.

Os locais em que haja a pretensão de instalar aerogeradores devem passar por anos de estudos das proporções, intensidade, velocidade, direção e declividade. Medições assim são feitas por empresas especializadas na área e a construção não deve ser distante de uma linha de transmissão ou centro de consumo de energia elétrica e segundo o site Sua Pesquisa (2012), os principais parques eólicos do Brasil são:

- **Complexo Eólico Alto Sertão I** - localizado no semiárido baiano, é o maior parque gerador de energia eólica do Brasil e também da América Latina. As 184 torres geram 294 megawatts de energia (cerca de 30% de toda energia eólica gerada no Brasil). Inaugurado em junho de 2012, o complexo pertence à empresa Renova Energia e teve investimento de 1,2 bilhão de reais.
- **Parque Eólico de Osório**: instalado no município gaúcho de Osório, é o segundo maior centro de geração de energia eólica no Brasil (em 2011). Possui a capacidade instalada de 150 megawatts.

- **Usina de Energia Eólica de Praia Formosa:** instalada na cidade de Camocim (Ceará). Possui a capacidade instalada de 104 megawatts.
- **Parque Eólico Alegria:** instalado na cidade de Guamaré (Rio Grande do Norte). Possui a capacidade instalada de 51 megawatts.
- **Parque Eólico do Rio de Fogo:** instalado na cidade de Rio do Fogo (Rio Grande do Norte). Possui capacidade instalada de 41 megawatts.
- **Parque Eólico Eco Energy:** instalado na cidade de Beberibe (Ceará). Possui capacidade instalada de 25 megawatts.

3.1.3.1 Vantagens e desvantagens

Sabe-se que seu princípio é voltado para uma energia limpa e sustentável, porém, para ser instalada precisa de grande espaço, e geralmente estes estão sendo ocupado por mata, o que irá acarretar na grande modificação da paisagem. Outro empecilho é o alto custo de instalação e manutenção, o fato de nem sempre o vento soprar e gerar eletricidade, a mortalidade de aves e a poluição sonora. Mas ainda assim é uma energia renovável de grande importância e eficácia, limpa acima de tudo e menos agressiva em termos de degradação que outras, além de não liberar CO₂ como na construção de hidrelétricas (PORTAL ENERGIA, 2008).

3.1.4 Energia nuclear

Dezesseis por cento de toda a energia elétrica consumida no mundo provém de usinas nucleares. A energia nuclear é considerada uma fonte de energia limpa, uma vez que seu índice de emissão de carbono durante a obtenção de energia é baixo e, sendo assim, não contribui para o agravamento do aquecimento global, entretanto, não são levados em conta os valores dessas emissões durante a construção da usina e exploração do minério que, em grande parte do mundo é o urânio enriquecido. Além disso, ainda não há uma destinação viável ao lixo atômico, gerado durante o processo de obtenção da energia, e a solução atualmente em prática é seu armazenamento (ELETRONUCLEAR, 2012).

O processo de obtenção dessa energia ocorre no núcleo de um reator em que se acrescenta o combustível adicionado com um isótopo fissionável. Um líquido, geralmente a água realiza um movimento circular ao redor do núcleo e absorve o calor gerado pela fissão nuclear. Após isso, esse líquido escorre e é direcionado

para um gerador de vapor e este é ligado a um gerador de energia. O vapor realiza movimento na turbina que consequentemente gera eletricidade (ALVES, 2012).

Segundo essa mesma autora, o vapor já utilizado é condensado e reciclado por meio do gerador, assim a geração é constante, ou seja, uma fonte de energia renovável.

Segundo o site Eletronuclear (2012) Esse vapor, depois de mover a turbina, passa por um condensador, onde é refrigerado pela água do mar, trazida por um terceiro circuito independente. A existência desses três circuitos impede o contato da água que passa pelo reator com as demais (Figura 5).

Ainda segundo esse site, uma usina nuclear oferece elevado grau de proteção, pois funciona com sistemas de segurança redundantes e independentes (quando somente um é necessário).

3.1.4.1 Vantagens e desvantagens:

Os defensores de energia nuclear levantam a tese de que ela apresenta-se mais favorável em relação às outras pelos seguintes motivos: Não dependem da vazão dos rios para a geração de energia como a hidroelétrica; não dependem das condições climáticas, como as usinas solares e eólicas. Seus críticos os contrapõem pelo desperdício de tempo e energia que é acarretado nos períodos indispensáveis de inspeção (ELETRONUCLEAR, 2012).

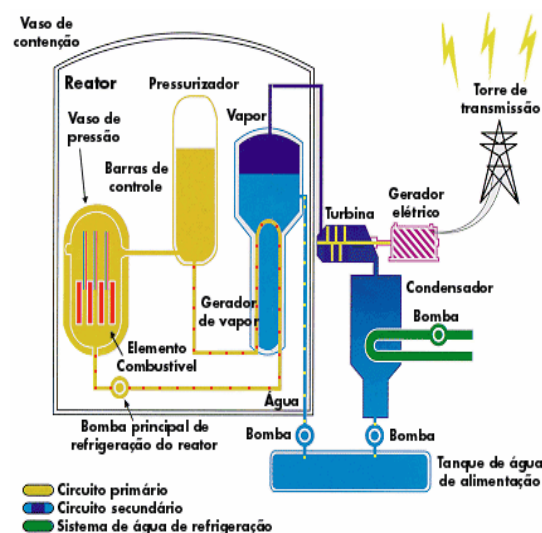


Figura 5: Obtenção de Energia Nuclear

Fonte: Eletronuclear, 2012

3.1.5 Biomassa

Segundo Reis (2010), a biomassa é dividida em 3 classes:

A **sólida** é encontrada nos resíduos agrícolas, vegetais e animais, nos resíduos florestais e também da fração biodegradável dos resíduos industriais e urbanos.

Já em estado **líquido** é encontrado após ser obtido das oleoginosas, o biodiesel, etanol, produzido com a fermentação de hidratos de carbono (açúcar, amido, celulose) e o metanol.

No estado **gasoso** é encontrado nos aterros de resíduos sólidos urbanos a partir da degradação biológica anaeróbica da matéria orgânica. Também encontrada nos efluentes agropecuários vindos da agroindústria. Estes materiais são submetidos a uma combustão que irá gerar a energia.

Segundo Decicino, 2007:

50% a 60% da energia nos países em desenvolvimento vêm da biomassa, e metade da população mundial cozinha com madeira. A geração de energia por queima da madeira cresceu de 200 megawatts em 1980 para 7.800 megawatts atualmente. No Brasil, o principal uso é a fermentação e a destilação da cana-de-açúcar para a produção de etanol - um biocombustível.

Por ser de baixo custo e acessível, a biomassa é tradicional em países pobres. Na África, por exemplo, eles a utilizam para fornecer energia e calor para cocção e aquecimento do ambiente. Nesta região a biomassa responde por 70% - 90% da oferta total de energia primária (CENBIO, 2012).

Segundo o site CENBIO (2012), o uso da biomassa moderna no Brasil usadas no setor sucroalcooleiro traz expressiva diversificação da matriz energética do país. O Brasil produz a partir da cana-de-açúcar o álcool anidro e hidratado que são usados no setor de transporte individual.

Já o bagaço da cana é queimado nas caldeiras para produção de vapor e para a geração de eletricidade (EDUCAÇÃO UOL, 2007).

Segundo o site Brasil. Gov, 2012:

Em 2010, a participação da biomassa na matriz energética brasileira foi de 31%, dos quais, 17,7% de produtos da cana, 9,5% de lenha e 3,8% de

outros resíduos. Para 2020, os estudos do Ministério de Minas e Energia mostram que a biomassa deve passar de 35% de participação na matriz. As projeções indicam que, em 2020, a geração de eletricidade por biomassa atingirá 20,1 GW de capacidade instalada, respondendo por 11% da capacidade instalada total, contra 7,8 GW em 2010, e 6,6% de participação. A geração por bagaço de cana é a principal indutora do crescimento no período.

3.1.5.1 Vantagens e desvantagens:

A vantagem de optar pela biomassa é por ela ser renovável e gerar baixas quantidades de poluentes. Além de que nada se desperdiça da cana-de-açúcar. Nas usinas de álcool, o bagaço da cana é utilizado para produção de biomassa e energia (SUA PESQUISA, 2012).

Contudo, algumas desvantagens são: o baixo poder calorífico comparado a outros combustíveis e o fato de que os bicomcombustíveis líquidos contribuem para chuva ácida e a devastação de florestas em algumas áreas (DECICINO, 2007).

3.1.6 Energia termoeletrica

Segundo o site Só Biologia, a energia termoeletrica é um modo de produzir energia elétrica através de uma fonte de calor, por meio de uma combustão de combustíveis fósseis ou não, como por exemplo: petróleo, gás natural e/ou carvão. O processo é simples, o vapor emitido pela combustão movimenta as pás de uma turbina e cada turbina é conectada a um gerador, que gera a eletricidade e, ainda:

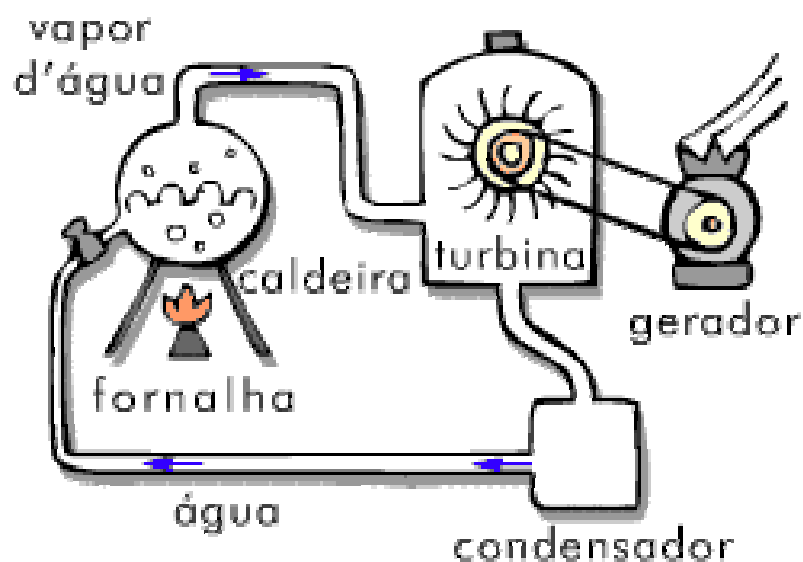
Há vários tipos de usinas termelétricas, sendo que os processos de produção de energia são praticamente iguais, porém com combustíveis diferentes. Alguns exemplos são:

- *Usina a óleo;*
- *Usina a carvão;*
- *Usina nuclear; e*
- *Usina a gás: usa gás natural como o combustível para alimentar uma turbina de gás.*

3.1.6.1 Vantagens e desvantagens:

Como outras energias a termoelétrica também tem suas desvantagens, a combustão de certos combustíveis lançam na atmosfera grandes quantidades de poluentes como óxido de enxofre e contribuem para o aquecimento global e a chuva ácida. Em contra ataque, a vantagem dessas usinas é a facilidade de instalação já que podem ser construídas onde mais necessitam, economizando no custo das linhas de transmissão (TERMO ENERGIA 2 VA, 2012).

A figura 6 ilustra a obtenção da energia elétrica através de uma fonte geradora de calor.



Esquema de geração de energia elétrica numa usina termelétrica

Figura 6: Geração de energia elétrica numa usina termelétrica

Fonte: Só Biologia, 2012.

3.1.7 Energia geotérmica

A energia geotérmica é caracterizada pelo calor proveniente da Terra, uma energia calorífica que é gerada no subsolo terrestre a menos de 64 quilômetros da superfície. Contida na rocha de magma, esse calor pode chegar a 6,000°C. Isso é resultado do calor gerado por substâncias radioativas e das grandes pressões abaixo da superfície (FRANCISCO, 2012).

Segundo Francisco (op, cit), para a obtenção desse recurso geotérmico, três grandes características são necessárias: uma fonte de calor e vapor, um aquífero contendo água que pode ter acesso por perfuração e uma rocha que retém o fluido geotérmico. Contendo essas características é feito uma perfuração no solo em áreas de grande vapor e água quente, nos quais devem ser drenados até a superfície por meio de tubulações específicas. Em seguida o vapor é transportado a uma central geotérmica que irá girar as lâminas de uma turbina, e por último a energia gerada das movimentações das laminas é transformada através do gerador em energia elétrica. A Figura 7 mostra um esquema de funcionamento a partir do recurso geotérmico para a produção de energia elétrica.

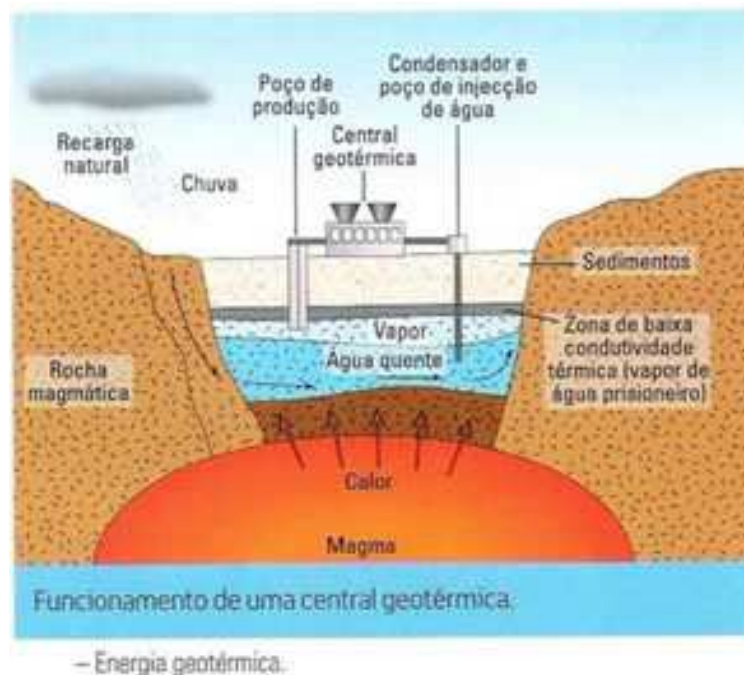


Figura 7: Energia geotérmica

Fonte: Francisco, 2012.

Segundo o site Sua Pesquisa 2012:

Este tipo de energia deve ser aproveitado através de medidas cuidadosas com relação ao meio ambiente, pois pode provocar instabilidade geológica caso seja feita de forma inadequada. Outra providência é o tratamento de água proveniente das camadas subterrâneas, pois pode conter grande quantidade de minérios que prejudicam a saúde.

3.1.7.1 Vantagens e desvantagens:

Comparando com as outras fontes de energia, a geotérmica é a que tem o menor impacto ambiental, a área para geração é pequena e a área afetada também, é uma energia renovável – desde que a gerencie de maneira correta- e não há dependência das condições climáticas. Os mais significativos impactos relatados são a poluição sonora durante a perfuração. Os gases não condensados e a água condensada possuem alguns poluentes e metais pesados (FRANCISCO, 2012).

3.1.8 Gráficos comparativos

A Figura 8 demonstra a utilização de determinadas fontes de energia em 2008 e compara os resultados com uma previsão da utilização das mesmas em 2030, mostrando a diminuição da fonte oriunda de fósseis enquanto há o aumento perceptível de energias renováveis, como a Biomassa. Em sequência a Figura 9 ilustra em quilowatts e em dólar o quanto gastam, em questões de energia, os diversos dispositivos eletrônicos em um ano.

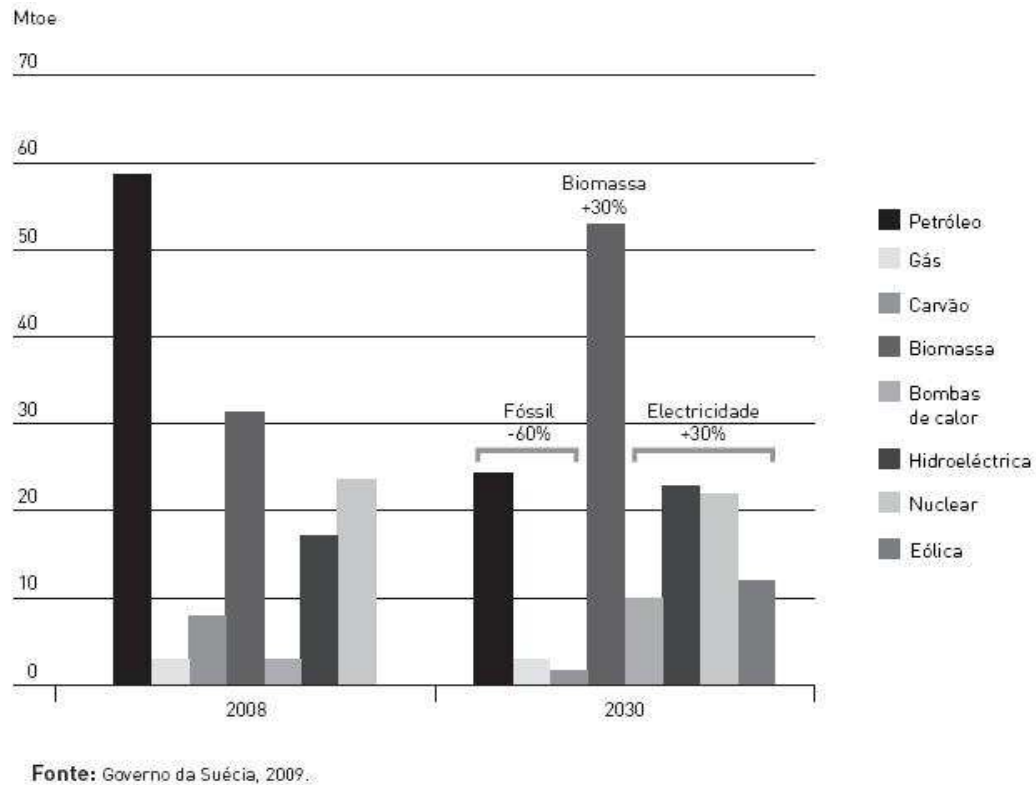


Figura 8: Utilização de energias

Fonte: Governo da Suécia, 2009

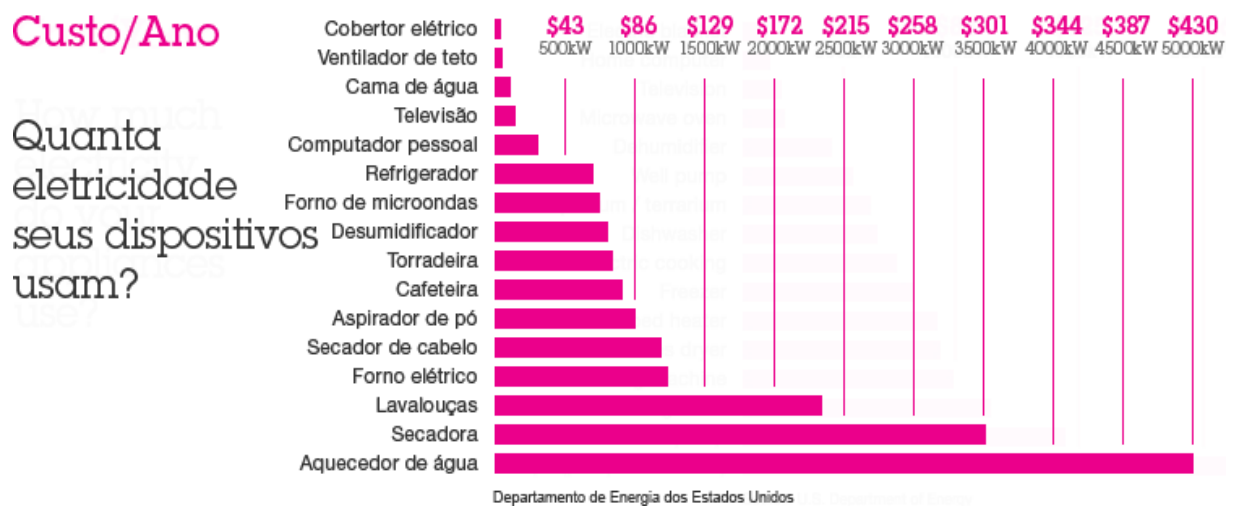


Figura 9: Quantidade de eletricidade gasta por seus dispositivos

Fonte: Ibm, 2012

3.2 Tecnologias e meio ambiente

Segundo um artigo publicado pela equipe Eco Viagem (2003), a tecnologia é apontada como um dos principais fatores que prejudicam o meio ambiente. O que exemplifica isto é: a poluição gerada por veículos, indústrias e a constante poluição das águas e do ar, que chegam a atingir níveis extraordinários, atingindo muitas vezes níveis insuportáveis. E é notável que, conforme há o desenvolvimento tecnológico há também o crescimento proporcional de contaminações e poluições, porém, não se deve esquecer que por trás da tecnologia existe o homem, que a controla, podendo este a utilizar para o bem do próximo e do planeta ou em sua destruição.

A globalização estimulou o desenvolvimento mundial, incentivando o crescimento econômico, firmando o governo democrático e fornecendo liberdade de mercado para operar. Quanto maior for essa última, maior o padrão de vida dos indivíduos e isso traz benefícios a todos os participantes do mundo globalizado, mas também impactos negativos ao meio ambiente, como o desmatamento, aumento da desertificação, além de favorecer o efeito estufa.(OLIVEIRA, 2012.).

No Brasil, conforme Oliveira (2012) o avanço tecnológico na agricultura também colaborou para impactos ambientais, como o uso de agrotóxicos e o êxodo rural que leva uma grande quantidade de pessoas a estabelecerem moradias em locais inapropriados nas zonas urbanas, degradando os recursos naturais como rios e a vegetação nativa das áreas.

Por mais que a tecnologia traga malefícios para a população, os benefícios são considerados maiores, uma vez que conforme esta vai se desenvolvendo os efeitos negativos são corrigidos ou amenizados por ela própria, principalmente na atualidade em que há a preocupação com o futuro do planeta e com o meio ambiente. A fabricação de carros movidos à energia limpa e a construção de casas 100% ecológicas exemplificam como a tecnologia melhora vidas e que pode ser aliada, se seu desenvolvimento ocorrer de forma sustentável. Porém, o cuidado é fundamental, a tecnologia pode prejudicar em longo prazo, por exemplo, o automóvel, pois na época em que este foi criado não se imaginava a dimensão da poluição que viria a ser gerada. (WEB ARTIGOS, 2008).

Segundo o site Web Artigos (2008):

Esta é a era da tecnologia a era da inovação consciente, onde para poder sobrevir é necessário ser diferente e com ideias novas, não simplesmente saber uma única função e exercê-la até aposentarmos, pois existem pessoas pensando em como colocar uma máquina para exercer sua função, atenção às mudanças do mundo, isso aumenta as chances de se manter entre os vencedores, porque o mundo é dos espertos e prevenidos.

3.2.1 Sustentabilidade

O avanço da tecnologia é, de fato, frequente. Para muitas pessoas, essas progressões nem sempre são bem vistas. Apesar de serem indispensáveis, as inovações necessitam, muitas vezes, da exploração de recursos naturais e estes nem sempre estão em abundância e são aproveitados de maneira correta. Assim sendo, é possível constatar que grandes empresas e produtos, e seus consumidores, fazem do meio gerador de mudança um aspecto negativo em termos ambientais. Entretanto, há divergências. Atualmente, é comum a presença do prefixo "eco", bem como a palavra "sustentável", em definições do mundo contemporâneo. É preciso que as pessoas observem ao seu redor e façam uso racional daquilo que é disponibilizado. Desenvolvimento não pode ser considerado um antônimo ao Meio Ambiente e sua preservação. A tecnologia deve ser um caminho em busca da conservação ambiental, e não de sua destruição. Portanto, é necessário que todos os pontos de vista sejam analisados antes de executar ações que possam prejudicar o Meio Ambiente, pois fatores que pareçam irrelevantes no presente podem acarretar grandes desastres no futuro.

Outra definição bastante presente no cotidiano é o de Desenvolvimento Sustentável, que visa o desenvolvimento sem que este prejudique o meio ambiente irreparavelmente, por isso a busca por energias que se enquadram nas três categorias: renováveis, sustentáveis e limpas são almejadas.

3.2.2 Belo Monte X Energias alternativas.

A usina hidrelétrica de Belo Monte está instalada no Rio Xingú, no Estado do Pará. É a fonte de energia mais viável economicamente para a região. Abrange uma área de 516 km² onde metade deste local de alagamento corresponde à carga natural do rio. (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2012).

Segundo Daniele do Núcleo de Jornalismo AGEKOM (2011), comparando a usina com o desmatamento presente na Amazônia, foi possível perceber que este último possui um impacto equivalente a 14 usinas hidrelétricas.

Pretendendo evitar a construção da usina, ainda segundo Daniele (2011), foi feita uma comparação com a energia eólica e solar, onde o resultado não foi o esperado, pois comprovou que a energia eólica tem capacidade (FC) igual a 0,35 enquanto a Belo Monte possui uma capacidade de 0,41. Além de que, a instalação do parque eólica necessitaria de uma área de 10mw/km², ou seja, para produzir a mesma quantidade da usina, seria necessário desmatar uma área de 1,306km². Já a energia solar teria um custo 4 vezes maior do que Belo Monte.

Porém, a construção prejudicaria a fauna e a flora do local, sendo que a mesma é muito rica, pois, é composta por espécies endêmicas e até mesmo ameaçadas de extinção. (PROBLEMAS AMBIENTAIS, 2012).

Prejudicaria também as populações entorno que utilizam o rio como meio de transporte e alimentação, de modo especial às tribos indígenas, que necessitam deste local como meio de sobrevivência. (NÚCLEO DE JORNALISMO AGEKOM).

Com base em todas as informações, a utilização da energia alternativa é mais viável que as convencionais, neste caso representado por Belo Monte. Os benefícios da energia alternativa são devido ao seu fácil acesso, baixo custo, entre outros.

A energia sonora seria ideal para este local, pois captaria os ruídos naturais e também emitidos pelas populações, sem agredir os meios físicos e biológicos.

3.3 Ondas

Todos os corpos são compostos por pequeníssimas partes denominadas moléculas. Os cientistas tem absoluta certeza que elas formam tudo o que se conhece e que estão em constante movimentação, “saltando” rapidamente por todos os sentidos e esbarrando uma nas outras. Mesmosendo um milhão de vezes menores que o tamanho necessário para que pudessem ser observadas a olho nu, comportam-se semelhantemente às bolas de borracha dentro de uma caixa fechada que está sendo sacudida. O que percebemos de uma onda é uma pequena movimentação, porém, ali está contida uma desordenada agitação de moléculas no ar (FREEMAN, 1964).

Segundo Leonardo da Vinci, citado por Walker, p.93, [?]:

Frequentemente o que acontece é que a onda deixa o local onde foi criada, enquanto a água permanece nesse local; de modo semelhante às ondas criadas pelo vento em um campo de trigo, onde vemos as ondas correndo pelo campo enquanto o trigo permanece no lugar.

Para Walker [?], onda sugere que uma ampla energia é distribuída pela movimentação de moléculas e que esta energia preenche o espaço por onde passa.

Já para Freeman (1964), onda traz a lembrança de movimento, mesmo que não haja a sensação de movimento. Antigamente, os cientistas discutiam sobre a verdadeira natureza do som, porém, mesmo que aos poucos e conforme foram adquirindo conhecimentos, foi aceito que o fenômeno sonoro era constituído por ondas.

3.3.1 Propriedades e tipos de ondas

Segundo Walker [?] os três principais tipos de ondas são:

Ondas mecânicas: São as ondas mais encontradas no cotidiano. Alguns exemplos são: as ondas sonoras e sísmicas. Esse tipo de onda obedece às leis de Newton e existem somente em meio material, não existindo assim no vácuo.

Ondas eletromagnéticas: Apesar de ser usada constantemente, não é um tipo de onda familiar. Alguns exemplos são: a Luz, ondas de televisão e rádio. Não necessita de um meio material para se propagar, podendo assim se propagar no vácuo.

Ondas materiais: É o tipo de onda menos familiar, apesar de ser utilizada pela tecnologia moderna. Estas estão associadas com elétrons, prótons e outras partículas fundamentais, seu nome vem justamente do fato de associar essas partículas com a matéria.

De acordo com o site Colégio Web (2012), as ondas podem ser classificadas conforme a vibração de partículas em relação à direção de propagação, sendo assim se classifica em:

Ondas longitudinais: A vibração e a propagação da onda têm a mesma direção.

Ondas transversais: A direção da vibração é perpendicular à direção de propagação da onda.

A Figura 10 demonstra a diferença de vibração entre as ondas longitudinais e transversais e a Figura 11 demonstra as ondas mistas quanto à vibração nos dois sentidos.

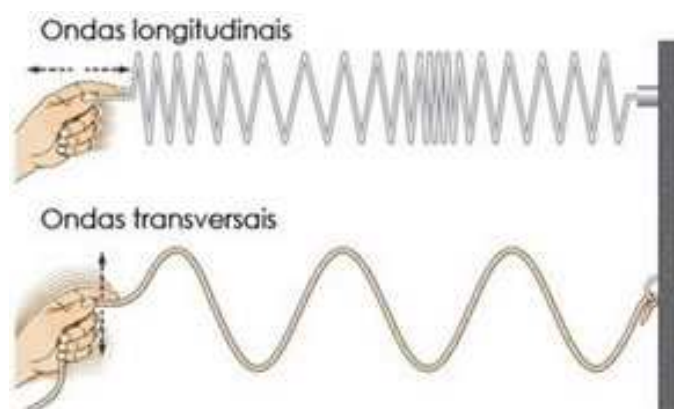


Figura 10: ondas longitudinais e transversais

Fonte: Mundo da Educação, 2012.

Ondas mistas: A onda possui partículas que vibram tanto transversalmente como longitudinalmente.

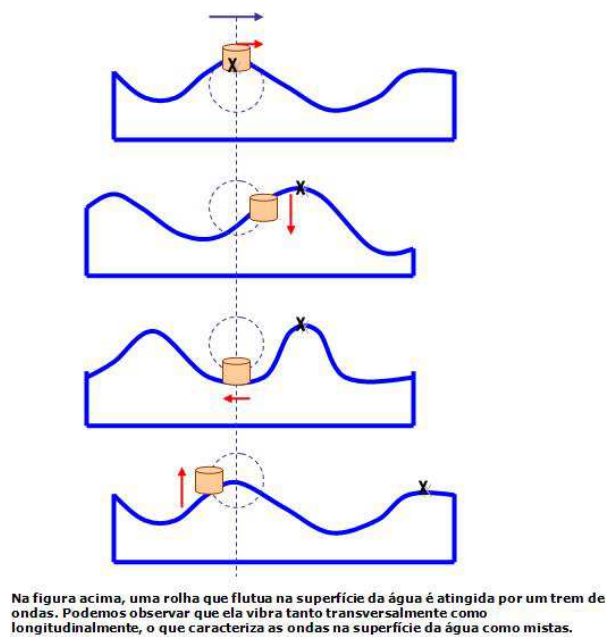


Figura 11: ondas mistas
Fonte: lped. com, 2012.

3.3.2 Ondas sonoras

A onda sonora consiste em diferentes pressões nas moléculas, sendo que quanto mais próximas às moléculas, maior a pressão. Portanto, fundamenta-se na troca de pressão, ou seja, compressão e rarefação (Blog Einstein, 2008).

Pode-se dizer que o som é uma rápida variação de pressão que se propaga em ondas em um meio material. Qualquer corpo elástico que possa vibrar rapidamente pode gerar som já que este gera uma variação de pressão no meio à sua volta, portanto, o corpo é denominado fonte emissora de som. O som é percebido pelo ouvido quando este capta variações na pressão do ar, para que isso ocorra é necessário que essas alterações estejam dentro de alguns limites de rapidez e intensidade. Para ser audível, o som necessita ter uma variação de 20 a 20.000 vezes por segundo (IAZZETTA, 2012).

Segundo Gomes (2010):

A Energia Sonora é um tipo de energia em que o ouvido pode detectá-la. O som passa pelos ouvidos como ondas sonoras, que são vibrações no ar. No ouvido interno a energia sonora se transforma em sinais elétricos que irão seguir por nervos até o cérebro e dessa forma, podemos perceber o som.

Ao observar o trabalho de um carpinteiro em que este esteja a martelar um prego em um local afastado, o que primeiramente se percebe é o movimento, sendo

que a percepção do som ocorre apenas momentos depois. Isso ocorre porque as ondas luminosas se propagam mais rapidamente do que as do som, fazendo com que se possa identificar a que distância está uma tempestade, pois a luz do raio chega quase imediatamente, sendo que o trovão demora cerca de 3 segundos para percorrer um quilômetro, portanto, para saber a que distância a tempestade está ocorrendo, basta contar o intervalo de tempo entre a luz e o som e dividir por 3 (FREEMAN,1964).

Segundo esse autor, um grupo de italianos foram os primeiros que mediram meticulosamente a velocidade do som, há cerca de três séculos. Usando o mesmo método da tempestade, um canhão foi disparado a uma distância pré-determinada. Após isso, contaram o tempo entre a luz da explosão e a percepção do som, chegando assim no resultado que corresponde à velocidade do som no ar.

O que é mais notado no cotidiano são ondas sonoras propagando-se através do ar, mas também pode se propagar em meios líquidos e sólidos. Apesar de o som se propagar rapidamente pelo ar chegando a aproximadamente 340 metros por segundo, o ar não é um bom meio de propagação para o som. No líquido a velocidade de propagação do som é de 1450 metros por segundo, por isso quando se entra em contato com a água é possível ouvir o ruído de um barco com extrema nitidez (BISQUOLO, 2012).

Ainda segundo esse autor, nos sólidos o som se propaga mais rápido do que nos líquidos, como exemplo a propagação do som no ferro é de 5130 metros por segundo. Os sólidos se mostram, então, eficientes meios de propagação.

As ondas sonoras são classificadas como mecânicas e longitudinais. Estas se propagam em meio material e se espalham por todo o ambiente em forma de vários círculos concêntricos, sendo que no vácuo não há som, pois não existe um meio material, impossibilitando assim, a propagação deste (GOMES, 2010).

Ondas sonoras podem ser representadas por gráficos, sendo que o eixo horizontal ou X representa quantidades de tempo, enquanto o eixo vertical ou Y representa a variação de pressão. Com este tipo de representação pode-se observar diversos aspectos característicos da onda, como pode ser notado na Figura 12 (IAZZETTA, 2012).

Segundo o site Som de Cristal (2012):

Essa representação do som é bastante útil na medida em que nos permite visualizar, compreender e modelar as propriedades e o comportamento das ondas sonoras, como frequência de vibração, comprimento e amplitude de onda, velocidade de propagação; e ainda os fenômenos de interferência, reflexão, difração e refração, que as ondas sonoras compartilham com os demais tipos de ondas, mesmo ondas de natureza distinta (como as ondas de rádio).

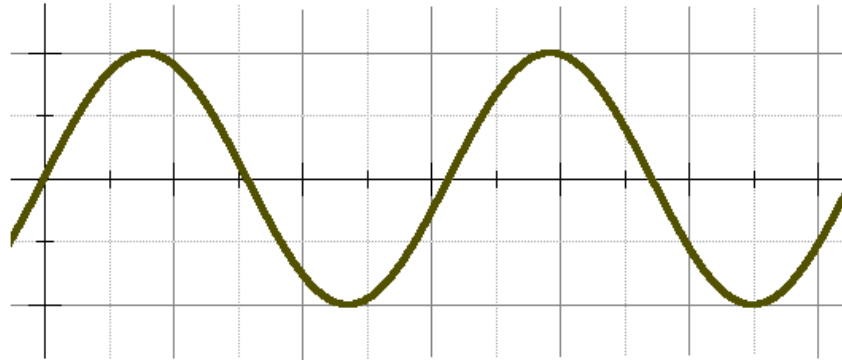


Figura 12: Gráfico de onda senóide.
Fonte: Iazzetta, 2009

Segundo o site Som de Cristal (2012), cuidado é necessário na observação do gráfico, pois este ilustra as variações de pressão num determinado período de tempo e não a movimentação das partículas no meio, pois estas se movimentam apenas no sentido longitudinal.

Os sons encontrados naturalmente no meio geralmente são mais complexos do que o som representado no gráfico, porém para a compreensão da complexidade sonora o ideal é utilizá-lo como exemplo. Este é chamado de som puro, pois não possui harmônico. Seu nome vem do fato de poder ser representado por um gráfico de uma função seno e esse tipo de som não é gerado na natureza, sendo obtido apenas por um sintetizador eletrônico (IAZZETTA, 2012).

Segundo Vianna (2012), o som é classificado de acordo com suas características como: intensidade, altura ou timbre. A intensidade se relaciona diretamente com a quantidade de energia transportada pela onda sonora, dessa forma, podemos dizer que o som é mais forte (onda de maior amplitude) ou mais fraco (onda de menor amplitude).

Os sons apresentam formas mais complexas, segundo o site Som de Cristal (2012), são a soma de ondas com diferentes frequências, sendo que uma interfere na outra, formando novos padrões de vibração. Quando essas ondas possuem intensidades próximas, percebe-se um intervalo como resultante, com sons bem nítidos e definidos, sendo que os intervalos considerados agradáveis são denominados consoantes e os desagradáveis dissonantes. Porém, existem também

ondas que se interferem e possuem amplitudes bem diferenciadas, o resultado não apresenta um intervalo, porém este não é percebido, mas a composição da onda se altera, enriquecendo a onda de maior intensidade.

A altura do som está relacionada com a frequência, sendo os sons agudos, os de maior frequência e os graves de menor frequência(VIANNA, 2012).

Segundo o site Som de Cristal (2012):

A frequência das vibrações sonoras (oscilações de pressão no meio) é medida em oscilações por segundo ou Hertz (Hz). A audição humana é sensível a ondas sonoras na faixa dos 20 aos 20.000 Hz, aproximadamente.

O timbre é o grupo de ondas sonoras que forma um som, ele é que permite a diferenciação das fontes sonoras, como por exemplo, permite distinguir o som de dois instrumentos musicais distintos (VIANNA, 2012).

3.3.3 Ondas estacionárias e ressonância

Segundo Marques (2012), como na movimentação de ondas só há o transporte de energia e não o de matéria, duas ondas podem ocupar o mesmo espaço em instantes iguais. Onda estacionária é a interferência causada por duas ondas periódicas iguais que se propagam em sentidos opostos, se sobrepondo em um determinado meio (Figura 13).

Segundo Walker [?], p.106:

Se duas ondas senoidais de mesma amplitude e mesmo comprimento de onda se propagam em sentidos opostos ao longo de uma corda esticada, a interferência de uma com a outra produz uma onda estacionária.

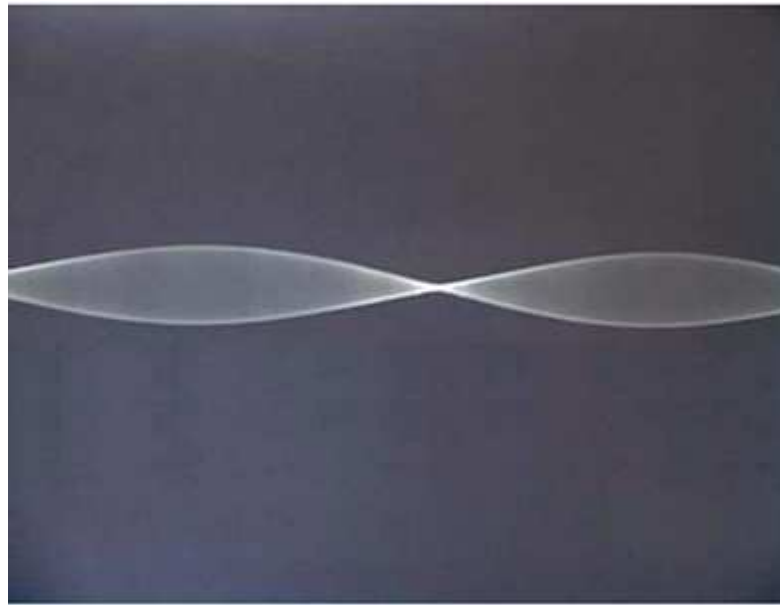


Figura 13: Onda estacionária
Fonte: Marques, 2012

Tudo o que é capaz de vibrar possui uma frequência natural. Estes vibrarão com amplitudes cada vez maiores quando forem excitados periodicamente por um sistema que contenha frequência equivalente, alterando assim a energia envolvida (SÓ FÍSICA. 2012).

Uma onda estacionária que apresente nós e antinós grandes é o resultado de um fenômeno denominado ressonância. Nesse caso, as oscilações ocorrem em frequências de ressonância. Quando as vibrações não ocorrem de acordo com essa frequência, o fenômeno não ocorre e não origina uma onda estacionária, resultando apenas pequenas oscilações que podem passar despercebidas. (WALKER, [?]).

Um caso famoso de ressonância, citado pelo site Só Física (2012), foi o rompimento da ponte de Tacoma Narrows, nos Estados Unidos, em 7 de novembro de 1940. Durante uma tempestade, a ponte entrou em ressonância com o vento, chegando a vibrar a tal ponto que a estrutura da ponte não suportou (Figura 14).

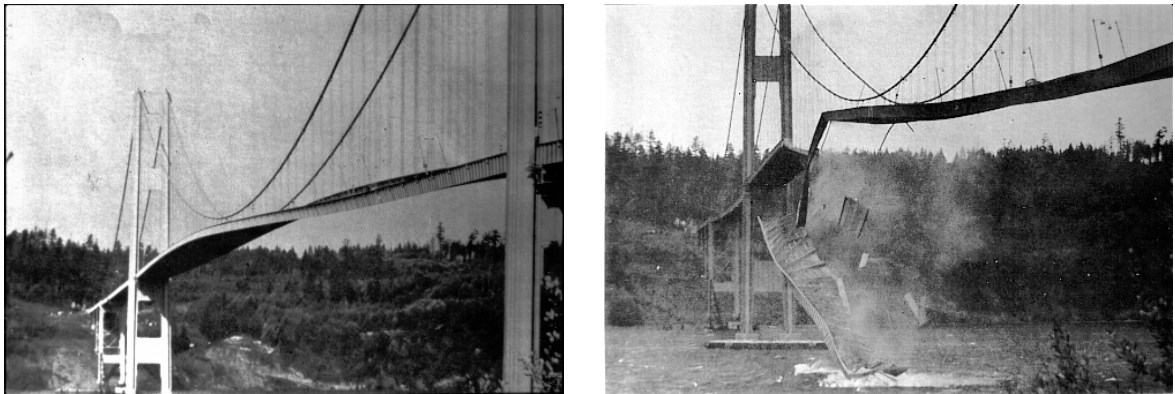


Figura 14: Ponte de Tacoma Narrows, Estados Unidos
Fonte: EnmBris, 1996

3.3.4 Tipos de sons

Existem 3 tipos de sons, destes apenas 1 tipo é percebido pelo ouvido humano, a seguir, uma síntese de cada um desses 3 tipos.

3.3.4.1 Sons

Possuem frequências que variam de 20 a 20.000Hz, sendo audíveis para o ser humano (CAVALCANTE, 2012).

Qualquer tipo de som pode transmitir informações, porém o que é mais eficaz nesse sentido é a voz humana, pois a voz permite que os seres humanos se comuniquem de forma direta e cômoda (FREEMAN, 1964).

Segundo o site Click e aprenda (2012), o processo da fala se baseia em duas cordas vocais que se aproximam e o ar expirado passa por essas cordas e as fazem vibrar. Dependendo da quantidade de ar que passa por essas cordas, as vibrações variam sua intensidade e duração.

Ainda segundo esse site, não é a quantidade de ar expirado que determina a produção de diversos sons, mas sim a passagem das ondas pela cavidade bucal e pela faringe, que formam uma espécie de tubo que combinam ou modificam as ondas, gerando diferentes palavras.

Segundo Freeman (1964), a voz masculina é mais grave porque suas cordas vocais são mais robustas do que as das mulheres e das crianças. No canto a

frequência da voz masculina varia entre 80 e 500 vibrações por segundo, enquanto que a feminina varia entre 200 e 1400 vibrações.

Muito se aprendeu sobre a fala por pesquisas realizadas por fabricantes de rádios e telefones, como por exemplo, para uma conversa ser entendida, esta deve ser transmitida com frequências que variam entre 400 e 900 vibrações por segundo (FREEMAN, 1964).

3.3.4.2 Infrassons:

Não são audíveis ao ser humano, por sua frequência ser muito baixa, sendo inferior a 20Hz (CAVALCANTE, 2012).

O infrassom é utilizado na comunicação dos elefantes. Antigamente pensavam que o único tipo de comunicação do elefante era um espasmo muscular, que tinha como resultado ruídos semelhantes ao ronronar dos gatos, porém, os mecanismos de comunicação do elefante se mostram mais complexos. A complexidade foi demonstrada a partir de um sopro através da laringe de um elefante-africano já falecido. Os elefantes cantam para se comunicar com amigos que se encontram a quilômetros de distância, sendo, em níveis de complexidade comparável ao aparelho vocal humano (MUNDO EM CALAPSO, 2012).

3.3.4.3 Ultrassons:

Também são inaudíveis ao ser humano, pois apresentam frequência superior a 20.000 HZ (CAVALCANTE, 2012).

A frequência em que o ultrassom é utilizado varia entre 20.000 e 1.000.000HZ, porém, frequências de até 10.000.000.000Hz foram obtidas em laboratório. Um dos tipos de geradores de ultrassom consiste em uma placa fina de quartzo entre duas placas metálicas conectadas a um aparelho elétrico. Ao receber uma corrente elétrica alternada, o quartzo entra em vibração e suas faces se movimentam de um lado para o outro. Este movimento gera o ultrassom que se propaga pelo ar ou qualquer outra substância que esteja circundante (Freeman, 1964).

Segundo Freeman (op.cit), o ultrassom permite a produção de maior energia, pois, ao contrário de uma onda comum suas ondas são mais curtas e se propagam em linha reta, permitindo assim a maior concentração de energia em espaços reduzidos.

O ultrassom possui diversas aplicabilidades, uma delas na área de saúde, pois se mostra indispensável no acompanhamento da gestação. Além disso, também serve para diagnosticar diversas doenças, dinamitar pedra nos rins, combate a gordura, elimina o tártaro e outras impurezas dos dentes, auxilia na quimioterapia facilitando a absorção das drogas pelas células doentes, dentre outras coisas (SANTORO, 2012).

O ultrassom serve também como orientação para os morcegos, estes emitem e captam ultrassons a uma frequência que varia de 70.000 a 120.000Hz. A onda de curta duração emitida pelos morcegos, ao esbarrarem em obstáculos, refletem novamente para o ouvido do morcego. Tendo como base o tempo que a onda de reflexão demora a atingir seus ouvidos, o morcego calcula a que distância esse obstáculo se encontra (MUNDO FÍSICO, 2012).

Como por exemplo, o ultrassom é emitido através das narinas do morcego, esbarram em uma mariposa e retornam aos ouvidos do morcego, sendo que sua frequência altera alguns hertz da que foi produzida. O morcego automaticamente capta essa diferença e calcula a que distância ele está da mariposa, conhecendo assim sua localização (WALKER, [?]).

Segundo Walker (op, cit) Algumas mariposas para escapar do ataque do morcego voam pra longe das ondas ultrassônicas ou ainda emitem suas próprias ondas ultrassônicas que interferem no sistema de detecção do morcego (Figura 15).



Figura 15: Ultrassom emitido pelo Morcego
Fonte: Mundo Físico, 2012

3.4 Crescimento populacional e a poluição sonora

Segundo o site Poluição. Net, a poluição está entre os problemas mais preocupantes atualmente, pois além de ser um problema ambiental é também um problema social. Dentro do grupo de impactos existentes um que se pode destacar é a poluição sonora, uma vez que a produção de sons com intensidade elevada muitas vezes alcança níveis insuportáveis e perturbadores.

Um dos fatores que está diretamente ligado à poluição sonora é o crescimento populacional, pois conforme há a aglomeração de pessoas a emissão de sons aumenta. A própria fala contribui para esse aumento e, mesmo que a população não queira contribuir, acaba contribuindo inconscientemente e muitas vezes sem ter conhecimento (LAY-ANG, 2012.).

As principais fontes da poluição sonora são: os ruídos de máquinas, movimentação em centros urbanos e em locais fechados, trânsito, atividades industriais e discotecas ou similares, pois mesmo que o evento dure apenas algumas horas podem causar sérias complicações à saúde pública, sendo que o índice de poluição sonora é diretamente proporcional à densidade populacional (Poluição. net, 2012).

Os ouvidos são os principais receptores de som. Segundo Lay-Ang (2012), quando estes recebem ruídos com intensidade maior do que suportam ficam vulneráveis a vários danos, portanto, frequentar lugares onde o ruído é maior do que 65 decibéis (dB) e dependendo do tempo de exposição, pode causar surdez e afetar outros órgãos como o cérebro.

Alguns outros danos causados pela poluição sonora são: o aumento da pressão sanguínea, do ritmo cardíaco e contrações do estômago, maior produção de hormônios, dentre eles a adrenalina, (Presente para o homem, 2012).

O site Presente para o homem (2012) diz que se a exposição ao ruído for intensa, prolongada e habitual há maiores chances de ocorrer o dano permanente, como mudanças fisiológicas, alterações nas funções gástricas, físicas e cerebrais.

Ainda segundo esse site, o aumento de estresse nos trabalhadores, causado pela poluição sonora, gera:

Efeitos psicológicos, distúrbios neurovegetativos, náuseas, cefaleias, irritabilidade, instabilidade emocional, redução da libido, ansiedade,

nervosismo, hipertensão, perda de apetite, sonolência, insônia, aumento de prevalência da úlcera, distúrbios vitais, consumo de tranquilizantes, perturbações labirínticas, fadiga, redução de produtividade, aumento dos números de acidentes, de consultas médicas e faltas ao trabalho.

3.4.1 Regiões com altos níveis de decibéis

A poluição sonora é o efeito danoso provocado por sons com volumes que ultrapassam os níveis considerados normais para os seres humanos. Cada ano aumenta-se mais a quantidade de população e tecnologia no país, o que também passa aumentar a quantidade de poluição causada pelo som. De acordo com o site Brasil Escola (2012), o “barulho” provém de carros, motos, ônibus, conversas simultâneas, telefone fixo ou celular, MP3, ipod, alto-falantes, sons automotivos, sons presentes em motos, bicicletas ou carroças, liquidificador, batedeira, igrejas, propaganda exageradas nas ruas por comerciantes, ambulantes, feirantes e até mesmo políticos que gritam, falam alto e provocam sons diferentes para atrair a atenção e a curiosidade da população, tudo isso afeta o meio ambiente.

Segundo Lay-Ang (2012):

“O ouvido humano tem limite de 65 decibéis (dB) e após este valor o organismo sofre estresse. Ruídos acima de 85 dB aumentam o risco de comprometimento auditivo. É interessante saber que sons acima de 130 dB chegam a provocar dor. E para se ter um parâmetro, um secador de cabelo atinge 85 a 90 dB, enquanto a turbina de um avião é de aproximadamente 130 dB. Por isso, quem trabalha em aeroportos e também em locais com nível de ruído acima do permitido devem usar proteção auricular.

3.5 Energia do som: mito ou realidade?

O Som pode ser considerado uma nova fonte de energia disponível para a humanidade, pois tem a capacidade de ser convertido em energia elétrica por meio de indução magnética causada pelas ondas sonoras (FAZU, 2010).

Segundo o site Geocities, o microfone é um dispositivo eletromecânico que converte o som (energia mecânica) em energia elétrica. Essa conversão acontece devido às vibrações do diafragma de acordo com as pressões exercidas pelas ondas sonoras

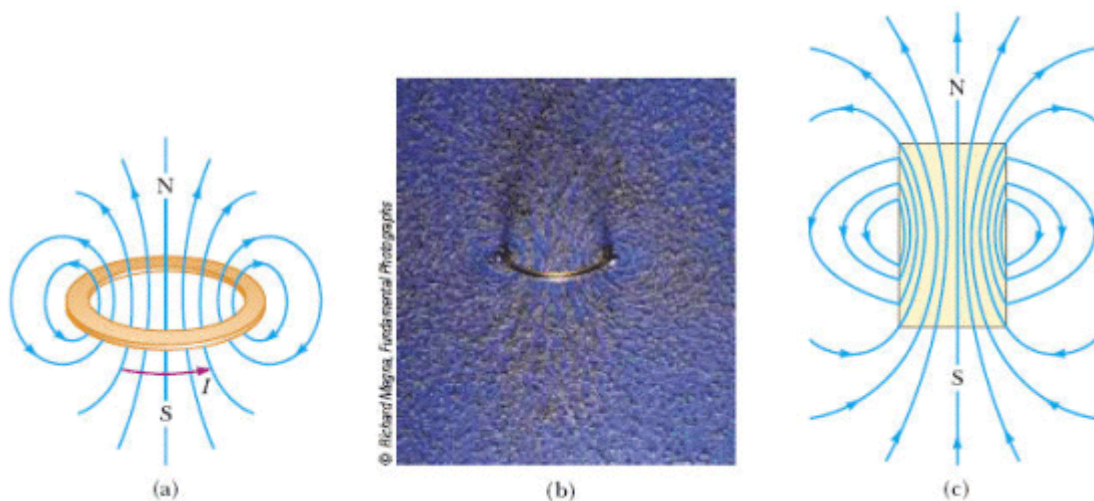


Figura 16: Linhas de indução magnética geradas por espiras circulares (a,b) e dentro e fora de um ímã (c)

Fonte: Dirac Strings and Magnetic Monopoles in Spin Ice, 2009

3.5.1 Energia sustentável?

Essa energia é considerada uma fonte alternativa e sustentável, pois pode ser obtida através da poluição sonora dos grandes centros urbanos, gerada principalmente por automóveis, sem causar danos ao meio ambiente (FREITAS, 2010).

Ainda segundo Freitas (op.cit), esse modelo visa, por meio de diversos geradores, atender as necessidades de empresas (como a iluminação interna), ou abastecer cargas de aparelhos de pequeno porte. Visa também atender comunidades que não possuem um acesso viável aos meios de energias

convencionais, pois se trata de um modelo simples e funcional capaz de economizar mais energia.

É considerada uma energia renovável, sustentável e limpa, atendendo assim as necessidades apresentadas atualmente.

Renovável, pois a poluição sonora se encontra presente em praticamente todos os lugares, principalmente onde a densidade populacional é maior, sendo que se apresenta constantemente, estando assim sempre disponível para utilização.

Sustentável, pois a energia provinda do som seria obtida conforme esse mesmo fosse emitido e constante se a emissão também for constante, obedecendo assim a um ciclo de renovação e utilização.

Limpa, pois durante o processo de obtenção dessa energia não é gerado resíduo algum além daquele já existente, já que a proposta do trabalho não consiste em gerar novas poluições e sim aproveitar a já existente.

3.5.2 Vantagens e desvantagens

Além de ser sustentável, a energia sonora ganha vantagem por não depender de meios naturais como a água, tendo sua fonte geradora disponível em qualquer lugar, pois o som está presente no cotidiano, sendo que nos meios mais urbanizados é encontrado principalmente na forma de poluição sonora. A energia é captada sem nem mesmo afetar a rotina da comunidade.

Mas a grande variedade de comprimento e propagação das ondas sonoras torna a tecnologia disponível atualmente incapaz de captar com eficiência a energia transmitida pelo som.

3.5.3 Como utilizar

Novas formas de utilizar esta energia já estão surgindo.

Engenheiros eletricitas do Instituto de Nanotecnologia da Universidade de Sungkyunkwan, na Coreia do Sul, desenvolveram uma técnica que permite carregar baterias enquanto se conversa pelo celular. O dispositivo transforma o som em

eletricidade por meio da voz ou até em contato com músicas e ruído de fundo (PORTAL APRENDIZ, 2011).

Segundo Mendonça, 2011:

A tecnologia se torna possível com o uso de minúsculos fios de óxido de zinco, que são colocados entre dois eletrodos. Uma camada que absorve som sobre o dispositivo vibra com o ruído ambiente, fazendo com que os fios se comprimam e se estendam, e este movimento é que gera a corrente elétrica.

Atualmente, só foi possível converter um som de cerca de 100 decibéis, equivalente ao ruído dos carros, em 50 milivolts de energia elétrica, o que não é suficiente para carregar um celular. Devido a isso, os engenheiros estão em busca de um novo material para a produção dos fios que permita gerar mais energia, com menores níveis sonoros. (PORTAL APRENDIZ, 2011).

3.5.4 Protótipo Green Noise (Ruído Verde)

O protótipo criado pelo designer japonês Hun-UeiJou, transforma os ruídos das turbinas dos aviões, que podem chegar a 120 decibéis, em energia elétrica, gerando assim energia limpa a partir de ondas sonoras (BINDO, 2010).

Segundo esse autor, a energia gerada fica armazenada no próprio protótipo, podendo ser conduzida para ser utilizada em tomadas ou para acender as luzes das próprias pistas dos aeroportos, mantendo a pista iluminada durante o pouso e a decolagem.



Figura 17: Protótipo Green Noise
Fonte: Green Noise, 2010.

4 MÉTODO E ETAPAS DE TRABALHO

Foi utilizado o método experimental, ou seja, o desenvolvimento de um protótipo para demonstrar que ruídos (poluição sonora) podem ser transformados em energia elétrica. As etapas que foram desenvolvidas são descritas a seguir.

4.1 Entrevistas com profissionais da área

A proposta do projeto foi apresentada inicialmente para os orientadores Maria Lucinda Caveagna e Alexsandro Casteliani e, para a professora Vânia Maria dos Reis Fagundes.

Foi observado pelo orientador Alexsandro que seria necessário um profissional da área de mecatrônica para auxiliar na construção do protótipo desejado pelo grupo, foi então apresentado o professor de mecatrônica Álvaro Antunes Bezerra.

Devido a isso, a partir do dia 4 de Abril foram realizadas reuniões com os profissionais Álvaro Antunes Bezerra e Vânia Maria dos Reis Fagundes, professora que leciona a disciplina de Física na ETEC “Pedro Ferreira Alves”, para uma melhor monitoria no desenvolvimento do protótipo.

4.2 Poluição sonora na escola

No dia 9 de Agosto de 2012 em busca de informações sobre poluição sonora em Mogi-Mirim realizou-se uma visita ao Departamento de Meio Ambiente, onde foi efetuada uma entrevista com o profissional responsável pelo setor de controle de poluição sonora na cidade, o Srs. Nelson Luiz Bertolazi dos Santos e Rodrigo Martins de Rezende. Foi explicado como são feitas medições sonoras e o controle da poluição sonora na cidade.

O som é medido através de um aparelho chamado decibelímetro, que é regulado através de escalas pré-definidas, de acordo com as características do ambiente (indústrias, residências). A medição é feita no local em horários “sem barulhos” e depois, em horários em que acontecem “barulhos”, para uma

comparação que determina se esse som está ultrapassando a quantidade permitida ou não.

Se esse barulho for denominado como poluição, o local tem até 30 dias para fazer mudanças que minimizem. Se essas mudanças não forem realizadas, o local receberá uma multa de um mil trezentos e trinta e quatro reais (R\$1.334,00), que poderá dobrar se reclamações feitas pela vizinhança prosseguirem.

Segundo Santos, os horários que há mais reclamações são das 19h00min às 20h00min, nas quintas feiras e domingos, devido a barulhos provenientes de igrejas e bares.

Para que se possa fazer uma denúncia de poluição sonora, deve-se protocolar um ofício de reclamação, expondo o fato, na Prefeitura Municipal, que será encaminhado para o Departamento de Meio Ambiente a fim de se verificar as ocorrências e efetuar as medições no local através do decibelímetro (Figura 18).

Nesta entrevista foi solicitada a possibilidade de se efetuar uma medição dos ruídos produzidos na ETEC. Assim, atendendo a solicitação e colaborando com esta pesquisa, nos dias 27 e 28 de agosto e 05 de Setembro de 2012, na escola ETEC “Pedro Ferreira Alves”, foram realizadas as análises pelos profissionais Nelson e Rodrigo, funcionários do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Mogi Mirim.

As análises foram feitas nos intervalos dos 3 períodos escolares (manhã, tarde e noite), para melhores comparações.



Figura18: Posicionamento do decibelímetro durante a medição efetuada pela D.M.A da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim.

Os resultados obtidos nas medições efetuadas em 27 de agosto de 2012 estão descritos na Tabela 2, e o laudo completo pode ser consultado no Anexo A, deste trabalho.

Tabela 2: Resultados máximos obtidos através do decibelímetro na Etec, (em escala de 50 a 110 decibéis) – em 27 nov. 2012.

Período	Local / área	Antes intervalo	Durante intervalo
manhã	externa descoberta	71,5 decibéis	76,0 decibéis
	coberta (pátio)		82,0 decibéis
	secretaria		66,4 decibéis
tarde	externa descoberta	74,7 decibéis	74,7 decibéis
	coberta (pátio)		80,4 decibéis
	secretaria		72,8 decibéis
noite	externa descoberta		76,0 decibéis
	coberta (pátio)		80,0 decibéis
	secretaria		69,0 decibéis

Fonte: SANTOS e REZENDE, 2012.

A partir dos dados obtidos na medição efetuada pode-se concluir que, a poluição sonora emitida no pátio da escola, tem a quantidade decibéis suficiente para gerar energia elétrica, se esta não se propagasse tanto ou se ocorresse em lugar fechado.

4.3 Protótipo

O protótipo é formado basicamente por uma ligação de uma corneta com um circuito captador de tensão e este conectado a uma fonte luminosa.

O som produzido pela buzina de ar ou gás comprimido próximo ao receptor, neste caso a corneta, entra em contato com o ímã e a bobina, localizados dentro do receptor. Através da ressonância é gerada uma tensão ou indução magnética, que transformará as ondas sonoras em energia elétrica e esta será transmitida para os fios de cobre do circuito e por meio da placa de fenolite a fonte luminosa (led) será alimentada, sendo que esta última está conectada em corrente alternada (ligação em polos positivos e negativos).

Todos os materiais utilizados na construção foram conseguidos pelo grupo através de patrocínio, sendo que 3 circuitos detectores de tensão foram patrocinados pela Contactos manutenção e treinamentos, 2 Cornetas UND 400, de 100W e 8 ohms pelo Leo Velocímetros, o valor de R\$ 50,00 (utilizado na compra de equipamentos para a exposição anual da escola) pelas empresas Mogicar e Jobasa e um banner para a apresentação na exposição citada acima, patrocinado pela Gráfica Mais, sendo que a apresentação de todo técnico em meio ambiente contou com o patrocínio da Renovias.

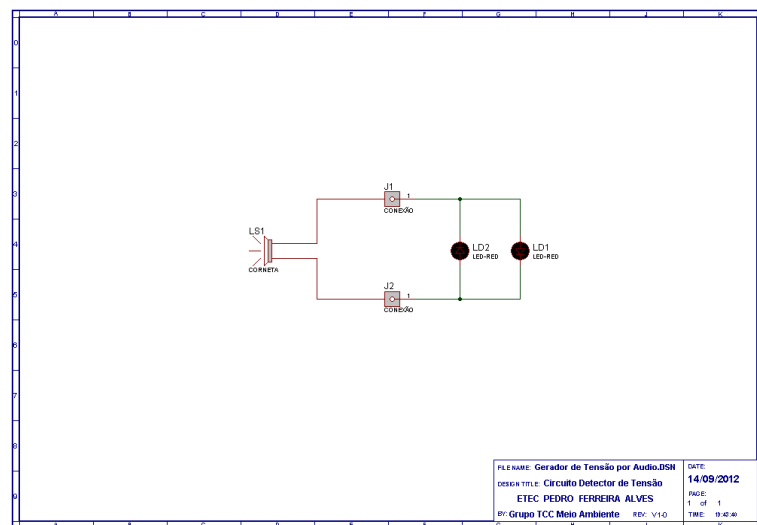


Figura 19: Esquema do protótipo

4.3.1 Materiais utilizados

Os materiais e equipamentos utilizados para a produção do protótipo foram:

- 2 Cornetas Selenium D200, 80hms
- Buzina de ar ou gás comprimido

Circuito

- 1 Placa Ilhada de fenolite com circuito impresso (2cm x 1cm)
- 2LED's (Diodo emissor de luz)
- 2 Fios de cobre isolados com borracha e saída com garra (18 cm)
- Estanho e Cola quente (cerca de 10 gramas)

Equipamentos

- Ferro de solda
- Suporte para Ferro de solda
- Alicate de corte
- Pistola de cola quente

4.3.2 Orçamento

Uma pesquisa sobre a aquisição de materiais necessários para a construção do protótipo foi realizada em lojas especializadas na cidade de Mogi-Mirim e no site de compras “Mercado Livre”, os preços encontrados se encontram na tabela 3. O valor aproximado para a construção do protótipo é de R\$ 75,00.

Os materiais utilizados no protótipo são acessíveis para qualquer população, pois além do baixo custo é possível encontrá-los em lojas de carro e produtos eletrônicos que estão presentes em praticamente todas as cidades. Existem também materiais que podem ser reciclados, como os led's de mouse que, se possuírem a mesma capacidade de captar energia, servirá perfeitamente no protótipo.

Tabela 3: Valores orçados de materiais necessários para a construção do protótipo.

Materiais e Equipamentos	Preço (R\$)	Quantidade
Corneta Selenium	R\$ 62,90	Cada Unidade
Buzina de Ar ou Gás Comprimido	R\$ 5,00	Cada Unidade
Lâmpada de Led	R\$ 0,25	Cada Unidade
Placa Ilhada de fenolite (10x10)	R\$ 5,00	Cada Unidade
Fio de cobre	R\$ 20,00	Pacote com 65 fios Jumpers
	R\$ 0,30	Cada Unidade
Estanho	R\$ 24,00	500 g
Cola quente	R\$ 18,00	1 kg
Ferro de solda	R\$ 10,00	Cada Unidade
Suporte para Ferro de solda	R\$ 8,00	Cada Unidade
Alicate de corte	R\$ 8,00	Cada Unidade
Pistola de cola quente	R\$ 15,00	Cada Unidade

4.3.3 Etapas de desenvolvimento e testes

Com base nos conhecimentos, o professor Álvaro Antunes Bezerra propôs que para a criação do protótipo, seria necessária a execução de testes envolvendo alto falantes, que são bons captadores de som, devido ao ímã e a bobina que o compõem.

Inicialmente, no dia 4 de Abril, houve uma pequena reunião em que as propostas desse projeto foram apresentadas para o professor Álvaro, que concordou em nos auxiliar na construção do protótipo, reunião que também foi acompanhada pelo professor Alexsandro Casteliani, todas as informações obtidas na reunião foram passadas, posteriormente, para a professora Vânia Maria dos Reis Fagundes, que não pôde estar presente.

Devido às atividades do final do primeiro semestre e ao recesso escolar, as reuniões só puderam ser retomadas no dia 08 de agosto de 2011. Objetivando produzir uma tensão de 1V que é capaz de ascender uma lâmpada de led, testes foram realizados pelo grupo juntamente com o professor Álvaro, utilizando um osciloscópio, um alto-falante Pioneer de 4 Omega de alta potência e diversos sons, de forma que foi permitido a visualização das oscilações de intensidade e frequência produzidas pelo som. Onde o resultado não foi o esperado, porém uma data pré-definida foi estabelecida para novos testes, a tentativa desta vez seria usar sons mais altos, com mais oscilação, de rápidos movimentos(vibrações) no maior tempo possível(como ruídos agudos ou batidas continuas e padronizadas) e alto falantes mais sensíveis, com maior campo magnético(pequeno ímã) e maior tensão gerada(como corneta ou alto falantes de TV's e rádios), para uma maior eficiência na captação de oscilação.

No dia 15 de agosto o grupo, junto com os professores Álvaro Antunes Bezerra e Vânia Maria dos Reis Fagundes, deu continuidade aos testes, cujos resultados obtidos foram:

Tabela 4: Resultados dos testes do dia 15 de agosto de 2012.

Testes	Alto Falante (Receptor)	Tipo de Som	Meio de Reprodução	CH1 (escala utilizada)	Tempo	Resultado/ Máx. Atingido
Teste 1	Corneta	Apito	Computador	1.00v	250ms	Pouca Variação
Teste 2	Corneta	Música	Rádio	1.00v	250ms	640mv
Teste 3	SuperTwitter	Música	Rádio	1.00v	250ms	340mv
Teste 4	Corneta	Sirene de Ambulância	Caixa de som de computador	500mv	250ms	540/600mv
Teste 5	Corneta	Apito	Caixa de som de computador	500mv	250ms	100mv

A partir dos resultados, foi possível concluir que a corneta foi o melhor captador e que a buzina seria o melhor tipo de fonte emissora de som.

No dia 05 de setembro, o teste foi realizado utilizando uma corneta e uma buzina da alegria em uma escala de 500mv, atingindo um máximo de aproximadamente 3v. Após esta etapa, foi conectado ao alto falante um circuito com duas lâmpadas LED, criado pelo professor Alvaro. O resultado foi satisfatório, pois a quantidade necessária de tensão foi atingida e os Led's ascenderam apenas com o som da buzina projetada na corneta, confirmando assim que, apesar de pouca, é possível gerar energia por meio do Som.

No dia 18 de Setembro de 2012, foi feita uma demonstração do protótipo para o orientador Alessandro Casteliani, que ao compreender o funcionamento deste, gritou próximo à corneta na tentativa de acender os led's com a energia sonora proveniente de sua voz, sendo que, para a surpresa de todo o grupo ali presente, o professor obteve resultado positivo.



Figura 20: Testes – Profº Alvaro Antunes

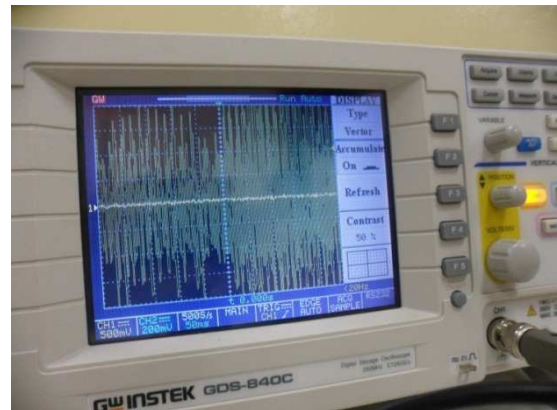


Figura 21: Ondas Sonoras – Osciloscópio



Figura 22: Circuito



Figura 23: Buzina



Figura 24: Testes – Grupo TCC

4.4 Pesquisa bibliográfica

Foram consultados para o desenvolvimento de pesquisa, bibliografia para dar base e solidez ao tema, tanto meios eletrônicos (sites, blogs, artigos científicos, redes de comunicação) como impressos (livros, revistas científicas, entre outros), além de consultas com professores, na área da mecatrônica, Álvaro Antunes, na área da física, Vânia Maria Fagundes, na área de sustentabilidade em geral, Alexandro Casteliani.

4.5 Instrumentos de divulgação do projeto

O projeto foi denominado “Transformando Poluição Sonora em Energia Elétrica”, e o protótipo construído foi divulgado na exposição que ocorre na escola ETEC “Pedro Ferreira Alves”, denominada Expoete.



Figura 25: Cabine de som



Figura 26: Grupo durante a expoete

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o objetivo de transformar as ondas sonoras em energia elétrica de maneira funcional, foi alcançado de maneira satisfatória.

Pela análise comparativa entre as demais fontes de energia, podem ser destacados seus benefícios, como também seus malefícios. A energia sonora apresenta-se como uma fonte benéfica ao homem, uma vez que não depende de recursos naturais, como água, fósseis, vento, sol e minerais. Outro aspecto positivo é sua ação não prejudicial à saúde humana, tendo em vista somente o aproveitamento da poluição sonora, recurso já existente e muito presente na maioria dos ambientes.

Entretanto, pode se tornar maléfica quando for explorada de forma incorreta, ainda que seja menos prejudicial do que as outras. Tal ação pode ser ocasionada caso usinas sonoras sejam implantadas e o som seja criado para ser explorado. Assim sendo, o aproveitamento não ocorreria de modo sustentável, bem como mais poluição sonora seria gerada.

Por meio do protótipo criado obteve-se uma quantidade de energia de 3 volts capaz de acender pequenas fontes luminosas, o que tem de ser adaptado para atender totalmente as necessidades humanas. Contudo, a falta de tecnologia limitou tal representação no protótipo.

REFERÊNCIAS

ALVES, L. **Produção de energia nas usinas nucleares**. Disponível em: <<http://www.brasilecola.com/quimica/producao-energia-nas-usinas-nucleares.htm>>

Acesso em: 1 out. 2012.

ANEEL. **Energia hidráulica**. Disponível em:

<http://www3.aneel.gov.br/atlas/atlas_1edicao/atlas/energia_hidraulica/3_1_generalidade.html> Acesso em: 19 out. 2012.a

_____. **Energia solar**. Disponível em:

<[http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/03-Energia_Solar\(3\).pdf](http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/03-Energia_Solar(3).pdf)> Acesso em: 19 out. 2012.b

BINDO, M. Notícia. Energia. Green Noise produz energia a partir de barulhos altos. **Revista Vida Simples**. jun. 2010

Disponível em: <<http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/energia/green-noise-produz-energia-partir-barulhos-altos-557545.shtml>>. Acesso em: 30 mai. 2012.

BISQUOLO, P. A. **Velocidade do som, eco e limites de audibilidade**, Pedagogia & Comunicação (pag. 03). Disponível em: <<http://educacao.uol.com.br/fisica/ondas-sonora--b-velocidade-do-som-e.jhtm>>. Acesso em: 19 jun. 2012.

BLOG BP. **Energia eólica**. Disponível em: <<http://2.bp.blogspot.com/-j7xWa7f8ixA/TdQa-d6GpxI/AAAAAAAAABE/Q6lvmjJJyz4/s1600/Image25.gif>> Acesso em: 22 out. 2012.

BLOG EINSTEIN. **Energia sonora**. Bom Retiro - SC: Escola de Educação Básica Alexandre de Gusmão, outubro 2008. Disponível em: <http://einstein-81.blogspot.com.br/2008/10/formas-de-energia_9283.html>. Acesso em: 19 jun. 2012.

BRASIL ESCOLA. **Poluição Sonora**. Disponível em:

<<http://www.brasilecola.com/biologia/poluicao-sonora.htm>>

BRASIL.GOV. **Biomassa**. Disponível em:

<<http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/energia/matriz-energetica/bioenergia-biomassa>>. Acesso em: 30 out. 2012.

CAVALCANTE, K. G. **Som, infrassom e ultrassom**. Disponível em:

<<http://www.mundoeducacao.com.br/fisica/som-infrassom-ultrassom.htm>> Acesso em: 01 nov. 2012.

CENBIO. **Biomassa moderna versus Biomassa tradicional**. Disponível em:

<<http://cenbio.iee.usp.br/saibamais/versus.htm>> Acesso em: 30 out. 2012.

CDCC. **Energia Eólica**, 1997. Disponível em:
<<http://www.cdcc.sc.usp.br/escolas/juliano/eolica.html>> Acesso
em: 22 out. 2012.

CLICK E APRENDA. **Por que só os seres humanos falam?** Disponível em
<<http://clিকেaprenda.uol.com.br/portal/mostrarConteudo.php?idPagina=25646>>
Acesso em: 01 out. 2012.

COLÉGIO WEB. **Ondas longitudinais e ondas transversais**. Disponível em:
<<http://www.colegioweb.com.br/fisica/ondas-longitudinais-e-ondas-transversais.html>>
Acesso em: 31 out. 2012.

DANIELE. **Geração de energia versus meio ambiente**. Disponível em:
<<http://www.upf.br/nexjor/?p=8816>> Acesso em: 7 dez. 2012.

DECICINO, R. Junho, 2007. **Biomassa**: material orgânico pode ser combustível.
Disponível em: <<http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/biomassa-material-organico-pode-ser-combustivel.htm>> Acesso em: 30 out. 2012.

ELETRONUCLEAR. **Energia nuclear**. Disponível em:
<<http://www.eletronuclear.gov.br/Saibamais/Espa%C3%A7oConhecimento/Pesquisaescolar/EnergiaNuclear.aspx>> Acesso em: 01/11/12

ENM. BRIS. **Ponte de Tacoma Narrows**. Disponível em:
<<http://www.enm.bris.ac.uk/anm/tacoma/tac06.gif>> Acesso em: 31 out. 2012 a.

_____. **Ponte de Tacoma Narrows**. Disponível em:
<<http://www.enm.bris.ac.uk/anm/tacoma/tac09.gif>> Acesso em: 31 out. 2012 b.

EQUIPE ECOVIAGEM. **Internet**: a tecnologia na defesa do meio ambiente, 3 de Junho de 2003. Disponível em: <<http://ecoviagem.uol.com.br/fique-por-dentro/artigos/meio-ambiente/internet-a-tecnologia-na-defesa-do-meio-ambiente-698.asp>>. Acesso em: 17 jun. 2012.

FARIA, C.. **Usina hidrelétrica**, setembro, 2008. Disponível em:
<<http://www.infoescola.com/energia/usina-hidreletrica/>> Acesso em: 19/10/12

FRANCISCO, W.C. **Energia hidrelétrica**. Disponível em:
<<http://www.brasile escola.com/geografia/energia-hidreletrica.htm>> Acesso em:
19 out. 2012.a

_____. **Energia hidrelétrica**. Disponível em:
<<http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/energia-hidreletrica.htm>> Acesso em:
19 out. 2012.b

_____. Geografia. **Fontes de energia**.
Disponível em: <<http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/fontes-energia.htm>>.
Acesso em 28 mai. 2012.c

FREITAS, R.; MACIEL JUNIOR, V.A. **Geração de energia elétrica por ondas sonoras**: uma proposta de sustentabilidade. Disponível em: <<http://www.fazu.br/ojs/index.php/fazuemrevista/article/view/203/191>>. Acesso em: 02 nov. 2012.

FREEMAN, I. M..Som e ultrassom. **Microfone**. 2º ed., 1964:

GEOCITIES. Disponível em: <<http://www.geocities.ws/saladefisica7/funciona/microfone.html>>. Acesso em: 02 nov. 2012.

GOMES, E. Ap.**A energia sonora**, novembro 2010. Disponível em: <<http://meioambiente.culturamix.com/recursos-naturais/energia-sonora>>. Acesso em: 19 jun. 2012.

IAZZETTA, F. Acústica. **Introdução ao som**. Disponível em: <<http://www.eca.usp.br/prof/iazzetta/tutor/acustica/introducao/som.html>>. Acesso em: 28 maio 2012.

IBM. **Quantidade de eletricidade gasta por seus dispositivos**. Disponível em:<http://www.ibm.com/smarterplanet/global/images/br__pt_br__energy__Smart_Grid_appliances_chart__748x290.gif> Acesso em:19 outubro 2012.

IPED.COM. **Ondas mistas**. Disponível em: <<http://www.iped.com.br/sie/uploads/20899.jpg>> Acesso em: 31 out. 2012.

JORNAL O EXPRESSO. **Energia eólica**. Disponível em: <<http://jornaloexpresso.files.wordpress.com/2011/03/aerogerador.jpg>> Acesso em: 22 out. 2012.

LAY-ANG, G. Biologia. **Poluição sonora**. Disponível em:<<http://www.brasilecola.com/biologia/poluicao-sonora.htm>>. Acesso em 29 maio 2012.

MARQUES, D. **Ondas estacionárias**. Disponível em: <<http://www.brasilecola.com/fisica/ondas-estacionarias.htm> > Acesso em: 31 out. 2012.

MARQUES, F. Física. **Ondas sonoras**. Disponível em:< <http://www.brasilecola.com/fisica/ondas-sonoras.htm>>. Acesso em: 30 maio 2012.a

_____, D. Física. **Ondas sonoras**. Disponível em: <<http://www.brasilecola.com/fisica/ondas-sonoras.htm/>>. Acesso em: 19 jun. 2012.b

MENDONÇA, J. E. **Palavras, a nova fonte de energia**. Disponível em: <<http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/planeta-urgente/palavras-nova-fonte-energia-289582/>>. Acesso em: 02 nov. 2012.

MERCADO LIVRE. **Preços estimados protótipo.** Disponível em:
<<http://mercadolivre.com.br>> Acesso em: 01 de nov. 2012.

MUNDO EDUCAÇÃO. **Ondas 5.** Disponível em:
<<http://www.mundoeducacao.com.br/upload/conteudo/ondas5.jpg>> Acesso em:
31 out. 2012

MUNDO EM COLAPSO. **Estudos mostram que elefantes se comunicam através de infrassons complexos.** Disponível em:
<<http://mundoemcolapso.blogspot.com.br/2012/08/estudo-mostra-que-elefantes-se.html>> Acesso em 01 nov. 2012.

MUNDO FÍSICO. **O radar dos morcegos.** Disponível em:
<[http://www.mundofisico.joinville.udesc.br/index.php?idSecao=8&idSubSecao=&idT](http://www.mundofisico.joinville.udesc.br/index.php?idSecao=8&idSubSecao=&idTexto=195)
xto=195> Acesso em: 01 nov. 2012.

OLIVEIRA, E.A. **Tecnologia e meio ambiente.**
Disponível em: <<http://pt.scribd.com/doc/14649288/Tecnologia-e-Meio-Ambiente>>.
Acesso em 30 maio 2012.

POLUIÇÃO.NET. **Poluição Sonora.** Junho, 2010. Disponível em:
<<http://www.poluicao.net/poluicao-sonora/>>. Acesso em: 19 jun. 2012.

PORTAL APRENDIZ. **Coreanos tentam usar energia sonora para alimentar baterias de celulares.** Disponível em:
<<http://aprendiz.uol.com.br/content/drikuchemu.mmp>>. Acesso em: 02 nov.2012.

PORTAL ENERGIA, 2008. **Vantagens e Desvantagens da Energia Eólica.**
Disponível em: <[http://www.portal-energia.com/vantagens-desvantagens-da-energia-](http://www.portal-energia.com/vantagens-desvantagens-da-energia-eolica/)
eolica/>. Acesso em: 22 out. 2012.

PORTAL SÃO FRANCISCO. **Projeto da usina hidrelétrica de belo monte.**
Disponível em: <[http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-usina-](http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-usina-belo-mo.php)
belo-mo. php> Acesso em: 7 dez. 2012.

PRESENTEPARAHOMEM. **Poluição sonora: prejuízos para sua saúde).**
Disponível em: <[http://www.presenteparahomem.com.br/poluicao-sonora-prejuizos-](http://www.presenteparahomem.com.br/poluicao-sonora-prejuizos-para-sua-saude-informacoes-doencas-e-efeitos-na-audicao/#axzz1yHbWHaDc)
para-sua-saude-informacoes-doencas-e-efeitos-na-audicao/#axzz1yHbWHaDc>.
Acesso em: 19 jun. 2012.

PROBLEMAS AMBIENTAIS. **Hidrelétrica de Belo Monte: impactos ambientais.**
Disponível em: <[http://www.problemasambientais.com.br/impactos-](http://www.problemasambientais.com.br/impactos-ambientais/hidreletrica-de-belo-monte-impactos-ambientais/)
ambientais/hidreletrica-de-belo-monte-impactos-ambientais/> Acesso em: 7 dez.
2012.

REIS,L.B; FADIGAS,E.A.A; CARVALHO,C.E. em: **Energia, recursos naturais e a prática do desenvolvimento sustentável,** 2005.

REIS, P. Dezembro, 2010. **Vantagens e desvantagens da energia biomassa.** Disponível: <<http://www.portal-energia.com/vantagens-e-desvantagens-da-energia-biomassa/>>. Acesso em: 30 out. 2012.

REVISTA ESCOLA ABRIL. **Série sobre água – plano de aula 5: energia hidrelétrica.** Disponível em: <<http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/agua-energia-brasil-mundo-528751.shtml>><http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/agua-energia-brasil-mundo-528751.shtml>> Acesso em: 19 out. 2012.

REVISTA ATUALIDADES, 2010. Editora Abril. Disponível em: <<http://www.mundointerpeessoal.com/2010/06/entenda-as-diferencas-entre-energia.html>> Acesso em: 07.dez.2012

SANTOS, N. L. B; REZENDE, R.M. Medições de Som na ETEC “Pedro Ferreira Alves” (Anexos). Departamento de Meio Ambiente – Prefeitura Municipal de Mogi-Mirim, 2012.

com: **Medições de Som na ETEC “Pedro Ferreira Alves”- anexos.** 2012.

SANTORO, A. **Os usos do ultrassom.** Disponível em: <http://saude.abril.com.br/edicoes/0295/corpo/conteudo_289416.shtml>. Acesso em: 01 nov. 2012.

SÓ BIOLOGIA. **Usina termoeletrica ou usina termelétrica.** Disponível em: <<http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ar/termelétrica.php>>. Acesso em: 05 nov. 2012.

SÓ FÍSICA. **Ressonância.** Disponível em: <<http://www.sofisica.com.br/conteudos/Ondulatoria/Ondas/ressonancia.php>>. Acesso em: 31 out. 2012.

SOM DE CRISTAL. **Física do som.** Disponível em: <<http://www.somdecristal.com.br/som/fisica-som>>. Acesso em: 19 jun. 2012.

STRINGS, D. **Teoria.** (Referencial Físico Matemático). Disponível em: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/15755/05_teorias.htm>. Acesso em: 02 nov. 2012.

SUA PESQUISA. **Biomassa.** Disponível em: <<http://www.suapesquisa.com/pesquisa/biomassa.htm>> Acesso em: 30 out. 2012a.

_____. **Energia eólica no Brasil.** Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/energia/energia_eolica_brasil.htm> Acesso em: 22 out. 2012b.

_____. **Energia solar.** Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/o_que_e/energia_solar.htm> Acesso em: 19 out. 2012c.

TERMOENERGIA. **Energia termoelétrica: vantagens e desvantagens.** Disponível em: <<http://termoenergia2va.blogspot.com.br/2009/11/vantagens-e-desvantagens.html>>. Acesso em: 05 nov. 2012.

VIANNA, L.B. Física. **Acústica.**

Disponível em: <<http://www.infoescola.com/fisica/acustica/>>.

Acesso em: 30 maio 1995.

WALKER, H. R. **Fundamentos de física 2:** gravitação, ondas, termodinâmica. 6 ed.

WEB ARTIGOS. **Tecnologia e seus efeitos negativos.** 10 dez. 2008. Disponível em: <<http://www.webartigos.com/artigos/tecnologia-e-seus-efeitos-negativos/12413/>>. Acesso em: 17 jun. 2012.